Déploiement et protection de bases de données Oracle sur Azure NetApp Files

NetApp Solutions

NetApp
March 19, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/netapp-solutions/databases/azure_ora_nfile_usecase.html on March 19, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommaire

Déploiement et protection de bases de données Oracle sur Azure NetApp Files 1
Tr-4954 : déploiement et protection de bases de données Oracle sur Azure NetApp Files 1
Architecture de la solution 2
Facteurs à prendre en compte pour le déploiement de bases de données Oracle 5
Procédures détaillées de déploiement d'Oracle sur Azure VM et Azure NetApp Files 10
Protégez votre base de données Oracle dans le cloud Azure 31
Migration de la base de données sur site vers le cloud Azure 39

Déploiement et protection de bases de données Oracle sur Azure NetApp Files

Tr-4954 : déploiement et protection de bases de données Oracle sur Azure NetApp Files

Auteur(s) : Allen Cao, Niyaz Mohamed, NetApp

Présentation

De nombreuses bases de données d'entreprise Oracle stratégiques sont toujours hébergées sur site, et de nombreuses entreprises cherchent à migrer ces bases de données Oracle vers un cloud public. Souvent, ces bases de données Oracle sont axées sur les applications et requièrent donc des configurations spécifiques à l'utilisateur, une fonctionnalité qui n'offre pas de nombreuses offres de cloud public « base de données en tant que service ». Par conséquent, l'environnement actuel de la base de données nécessite une solution de base de données Oracle basée sur le cloud public, conçue à partir d'un service de calcul et de stockage évolutif haute performance capable de répondre à des besoins uniques. Les instances de calcul de machine virtuelle Azure et le service de stockage Azure NetApp Files peuvent être les pièces manquantes dans ce puzzle que vous pouvez exploiter pour créer et migrer des workloads de bases de données Oracle stratégiques vers un cloud public.

Serveur virtuel Azure

Les machines virtuelles Azure sont l'un des différents types de ressources informatiques à la demande et évolutives qu'Azure propose. Généralement, vous choisissez une machine virtuelle lorsque vous avez besoin de plus de contrôle sur l'environnement informatique que les autres choix. Azure Virtual machines offre un moyen simple et rapide de créer un ordinateur avec les configurations spécifiques nécessaires pour exécuter votre base de données Oracle, qu'il s'agisse de workloads gourmands en mémoire ou de calcul. Les machines virtuelles d'un réseau virtuel Azure peuvent facilement être connectées au réseau de votre entreprise, par exemple via un tunnel VPN sécurisé.

Azure NetApp Files (ANF)

Azure NetApp Files est un service Microsoft entièrement géré qui accélère et optimise la sécurité de vos workloads de bases de données dans le cloud. Ils ont été conçus pour répondre aux exigences essentielles de l'exécution de charges de travail haute performance, telles que les bases de données Oracle dans le cloud. Ils fournissent des tiers de performance qui reflètent les exigences de l'éventail réel d'IOPS, la faible latence, la haute disponibilité, la durabilité élevée, la facilité de gestion à grande échelle, sauvegarde, restauration et clonage rapides et efficaces. Ces fonctionnalités sont possibles, car Azure NetApp Files repose sur des systèmes NetApp ONTAP 100 % Flash physiques qui s'exécutent dans l'environnement de data Center Azure. Azure NetApp Files est entièrement intégré aux data centers et au portail Azure. Les clients peuvent utiliser la même interface graphique et les mêmes API pour créer et gérer des fichiers partagés que tous les autres objets Azure. Avec Azure NetApp Files, vous pouvez exploiter toutes les fonctionnalités d'Azure sans risques, coûts, délais supplémentaires et bénéficier de la seule solution de service de fichiers d'entreprise native dans Azure.

Conclusion

Décrit en détail comment déployer, configurer et protéger une base de données Oracle avec une machine virtuelle Azure et un service de stockage Azure NetApp Files qui offre performances et durabilité similaires à

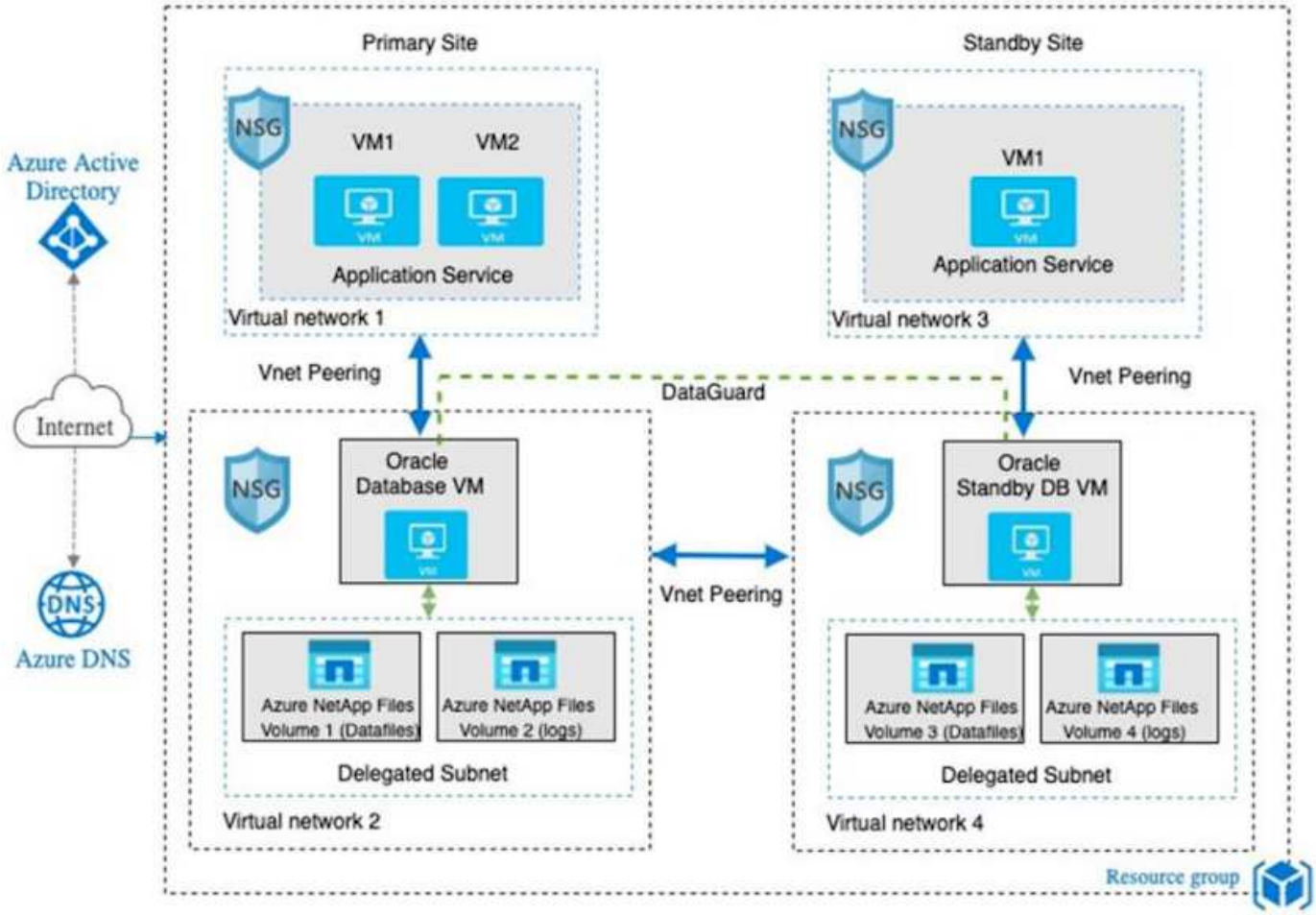
celles d'un système sur site. Pour obtenir des conseils sur les meilleures pratiques, consultez le document TR-4780 "Les bases de données Oracle sur Microsoft Azure". Plus important encore, NetApp propose également des kits d'automatisation qui automatisent la plupart des tâches requises pour le déploiement, la configuration, la protection des données, la migration et la gestion des charges de travail de vos bases de données Oracle dans le cloud public Azure. Les kits d'automatisation sont disponibles en téléchargement sur le site GitHub public de NetApp : "Automatisation NetApp".

Architecture de la solution

Le schéma d'architecture suivant illustre un déploiement de base de données Oracle hautement disponible sur les instances de VM Azure et le stockage Azure NetApp Files.

Dans l'environnement, l'instance de calcul Oracle est déployée via une console de VM des services Azure. Plusieurs types d'instances Azure sont disponibles dans la console. NetApp recommande de déployer une instance de machine virtuelle Azure orientée base de données, qui répond aux attentes de votre workload.

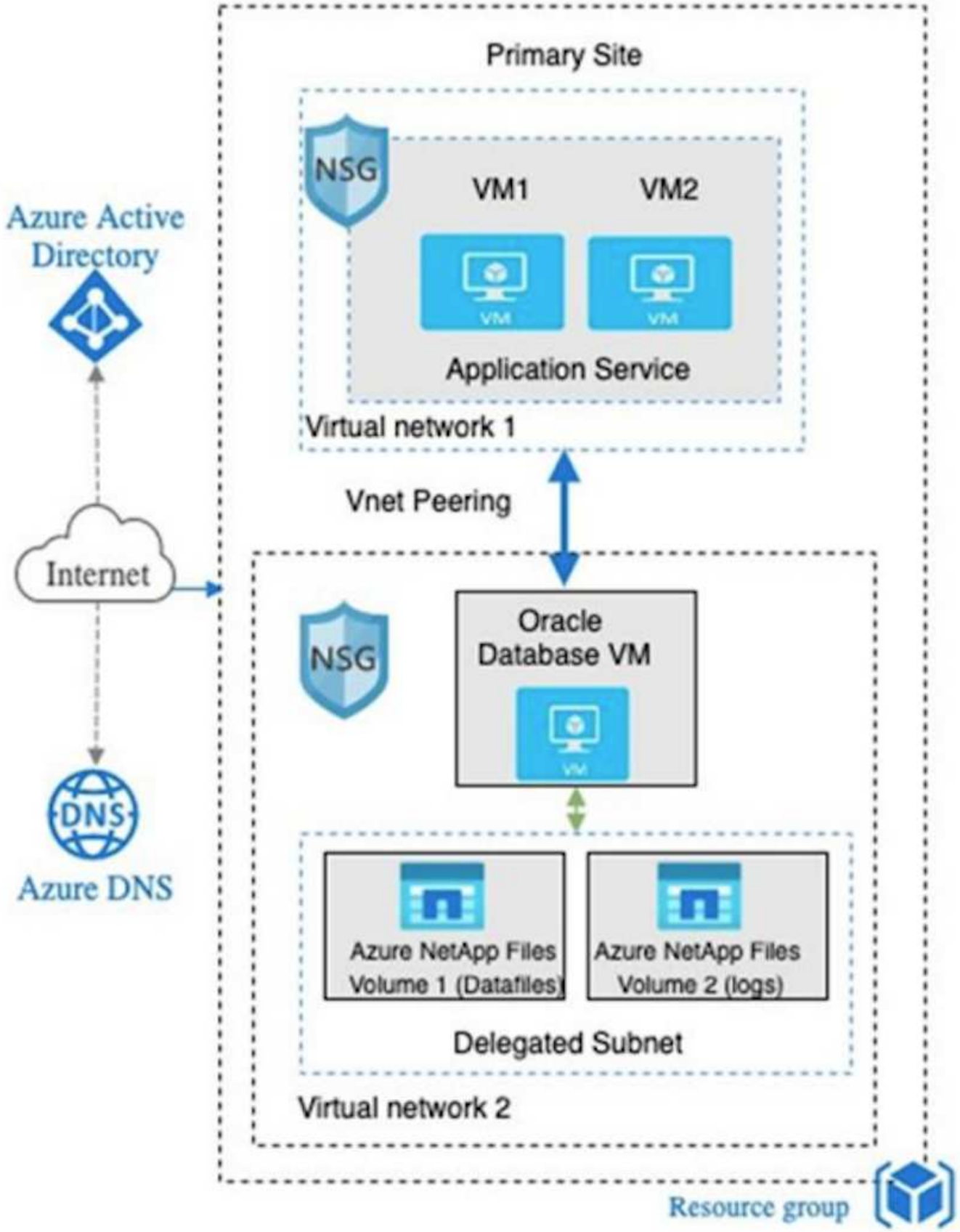
En revanche, le stockage de base de données Oracle est déployé avec le service Azure NetApp Files disponible depuis la console Azure. Les volumes binaires, de données ou de journaux Oracle sont ensuite présentés et montés sur un hôte Linux d'instance de machine virtuelle Azure.



Par bien des aspects, l'implémentation de Azure NetApp Files dans le cloud Azure s'apparente à une architecture de stockage de données ONTAP sur site avec de nombreuses redondances intégrées, comme RAID et doubles contrôleurs. Pour la reprise après incident, un site de secours peut être configuré dans différentes régions et la base de données peut être synchronisée avec le site principal à l'aide de la réplication

au niveau de l’application (par exemple, Oracle Data Guard).

Dans le cadre de notre validation de test pour le déploiement et la protection des données des bases de données Oracle, la base de données Oracle est déployée sur une seule machine virtuelle Azure, comme illustré dans le schéma ci-dessous :



L'environnement Azure Oracle peut être géré avec un nœud de contrôleur Ansible pour l'automatisation à l'aide des kits d'outils fournis par NetApp pour le déploiement, la sauvegarde, la restauration et la migration de

base de données. Toutes les mises à jour du noyau du système d'exploitation ou du correctif Oracle de l'instance de VM Oracle peuvent être effectuées en parallèle pour maintenir la synchronisation du système principal et du système de secours. En fait, les kits d'outils initiaux peuvent être facilement étendus pour effectuer des tâches Oracle quotidiennes si nécessaire. Si vous avez besoin d'aide pour configurer un contrôleur Ansible, reportez-vous à la section "Automatisation des solutions NetApp" pour commencer.

Facteurs à prendre en compte pour le déploiement de bases de données Oracle

Un cloud public offre de nombreuses options de calcul et de stockage. L'utilisation d'un type d'instance de calcul et d'un moteur de stockage appropriés est un bon point de départ pour le déploiement des bases de données. Vous devez également sélectionner des configurations de calcul et de stockage optimisées pour les bases de données Oracle.

Nous décrivons dans les sections ci-après les principales considérations relatives au déploiement d'une base de données Oracle dans le cloud public Azure sur une instance de machine virtuelle Azure avec le stockage Azure NetApp Files.

Type et dimensionnement des VM

Il est important de choisir le type et la taille de VM appropriés pour assurer des performances optimales d'une base de données relationnelle dans un cloud public. Une machine virtuelle Azure propose plusieurs instances de calcul qui peuvent être utilisées pour héberger les workloads de la base de données Oracle. Consultez la documentation Microsoft "Tailles des serveurs virtuels dans Azure" Pour les différents types de machines virtuelles Azure et leur dimensionnement. En règle générale, NetApp recommande l'utilisation d'une machine virtuelle Azure générique pour le déploiement de bases de données Oracle de petite et moyenne taille. Pour le déploiement de bases de données Oracle plus volumineuses, une machine virtuelle Azure optimisée pour la mémoire est appropriée. Avec l'augmentation de la RAM disponible, une mémoire SGA ou un cache Flash intelligent d'Oracle peut être configuré pour réduire les E/S physiques, ce qui permet d'améliorer les performances de la base de données.

Azure NetApp Files fonctionne comme un montage NFS associé à une machine virtuelle Azure, qui offre un débit plus élevé et dépasse la limite de débit des serveurs virtuels optimisés pour le stockage par rapport au stockage local. Par conséquent, l'exécution d'Oracle sur Azure NetApp Files pourrait réduire le nombre de cœurs de processeurs Oracle sous licence et les coûts de licence. Voir "Tr-4780 : bases de données Oracle sur Microsoft Azure", Section 7 - Comment fonctionne Oracle Licensing ?

D'autres facteurs doivent être pris en compte :

- Choisissez la combinaison de CPU virtuels et de RAM appropriée en fonction des caractéristiques de la charge de travail. Plus la taille de la RAM augmente sur la machine virtuelle, plus le nombre de cœurs de vCPU augmente. Il doit y avoir un équilibre à un moment donné que les frais de licence Oracle sont facturés sur le nombre de cœurs de CPU virtuels.
- Ajoutez de l'espace d'échange à une machine virtuelle. Le déploiement de machine virtuelle Azure par défaut ne crée pas d'espace d'échange, ce qui n'est pas optimal pour une base de données.

Performances d'Azure NetApp Files

Les volumes Azure NetApp Files sont alloués à partir d'un pool de capacité que le client doit provisionner sur son compte de stockage Azure NetApp Files. Chaque pool de capacité est attribué comme suit :

- À un niveau de service qui définit la capacité de performance globale.
- La capacité de stockage initialement provisionnée ou le Tiering pour ce pool de capacité. Niveau de qualité de service (QoS) qui définit le débit maximal global par espace provisionné.

Le niveau de service et la capacité de stockage initialement provisionnée déterminent le niveau de performance d'un volume de base de données Oracle spécifique.

1. Niveaux de service pour Azure NetApp Files

Azure NetApp Files prend en charge trois niveaux de services : ultra, Premium et Standard.

- **Stockage Ultra.** ce niveau fournit jusqu'à 128 Mio de débit par Tio de quota de volume attribué.
- **Stockage Premium.** ce niveau fournit jusqu'à 64 Mio de débit par Tio de quota de volume attribué.
- **Stockage standard.** ce niveau fournit jusqu'à 16 Mio de débit par Tio de quota de volume attribué.

2. Piscine de capacité et qualité de service

Chaque niveau de service désiré est associé à un coût pour la capacité provisionnée et comprend un niveau de qualité de service (QoS) qui définit le débit maximal global pour l'espace provisionné.

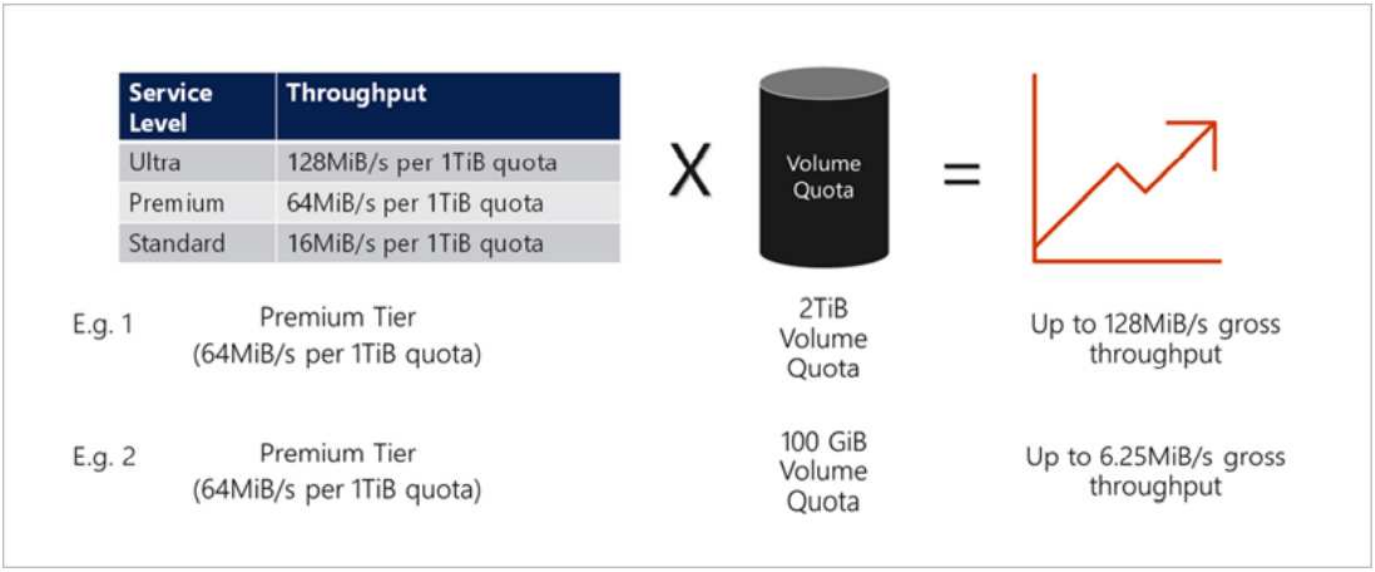
Par exemple, un pool à capacité unique provisionné de 10 Tio avec le niveau de service Premium fournit un débit global disponible pour tous les volumes de ce pool de capacité de 10 x 64 Mbit/s, soit 640 Mbit/s avec 40,000 (16 000) IOPS ou 80,000 (8 Ko) IOPS.

La taille minimale des pools de capacité est de 4 Tio. Vous pouvez modifier la taille d'un pool de capacité par incréments d'un Tio en réponse aux modifications des besoins de vos charges de travail afin de gérer les besoins et les coûts du stockage.

3. Calculez le niveau de service à un volume de base de données

La limite de débit d'un volume de base de données Oracle est déterminée par une combinaison des facteurs suivants : le niveau de service du pool de capacité auquel le volume appartient et le quota attribué au volume.

Le diagramme suivant montre comment la limite de débit d'un volume de base de données Oracle est calculée.



Dans l'exemple 1, un volume provenant d'un pool de capacité avec le niveau de stockage Premium auquel un quota de 2 Tio est affecté à un débit limité à 128 Mio (2Tio * 64 Mio). Cette scénario s'applique quelle que soit la taille du pool de capacité ou la consommation réelle du volume.

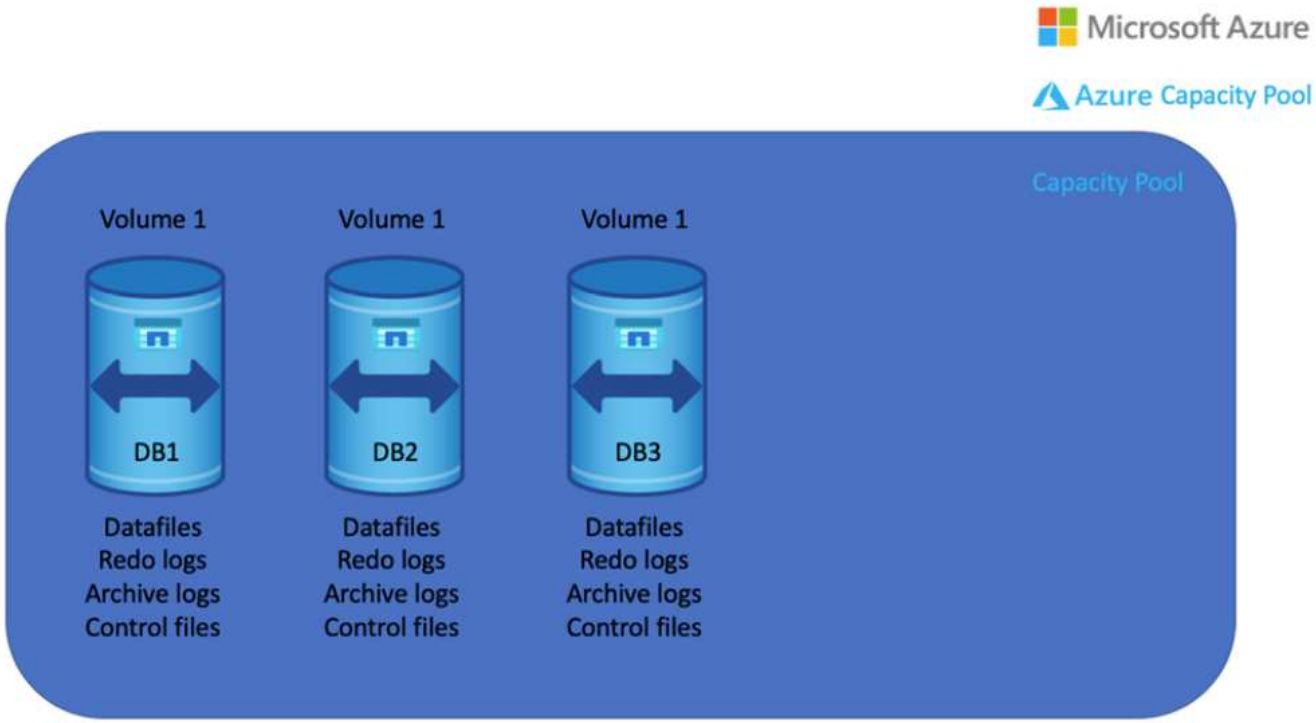
Dans l'exemple 2, un volume d'un pool de capacité avec un niveau de stockage Premium auquel un quota est affecté 100 Gio est affecté à un débit limité à 6,25 millions (0,09765625Tio * 64MiBps). Cette scénario s'applique quelle que soit la taille du pool de capacité ou la consommation réelle du volume.

La taille minimale du volume est de 100 Gio.

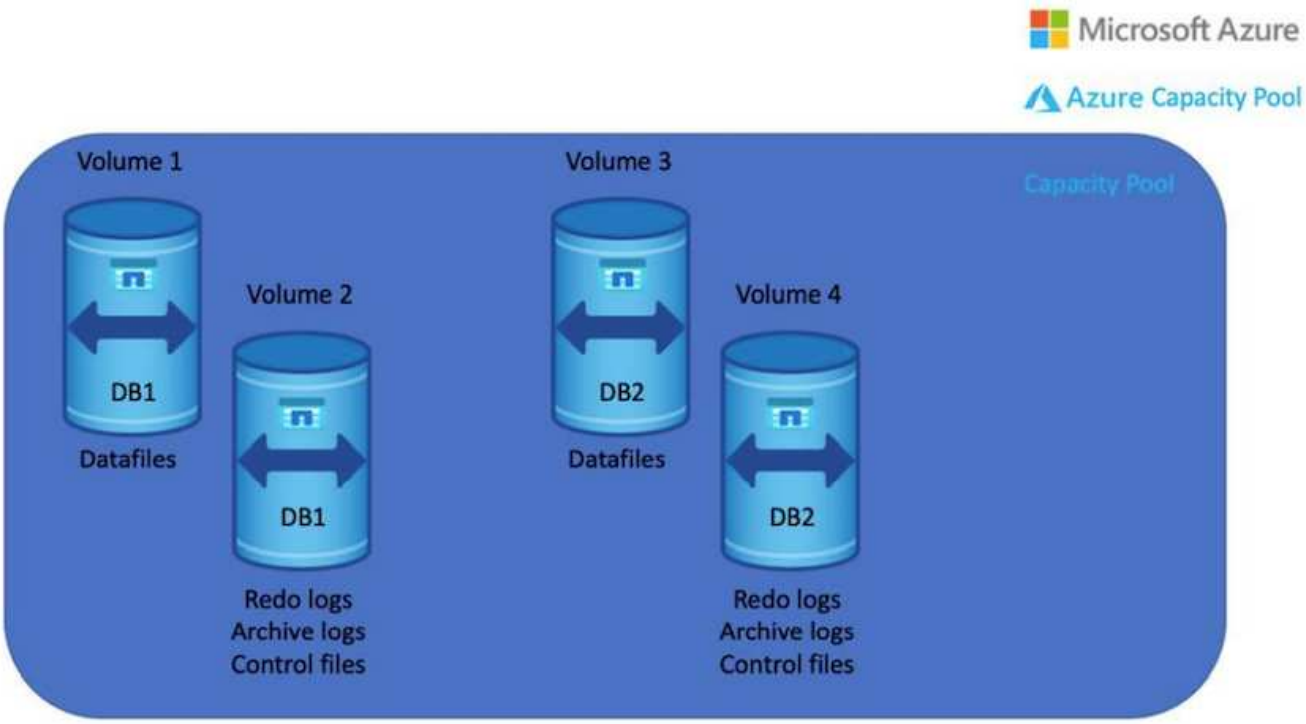
Disposition du stockage et paramètres

NetApp recommande l'infrastructure de stockage suivante :

- Pour les petites bases de données, utiliser la disposition d'un seul volume pour tous les fichiers Oracle.



- Pour les bases de données volumineuses, la disposition des volumes recommandée est constituée de plusieurs volumes : un pour les données Oracle et un fichier de contrôle dupliqué, un pour le journal actif Oracle, le journal archivé et le fichier de contrôle. NetApp recommande vivement d'allouer un volume au binaire Oracle plutôt qu'au disque local, de sorte que la base de données puisse être déplacée vers un nouvel hôte et restaurée rapidement.

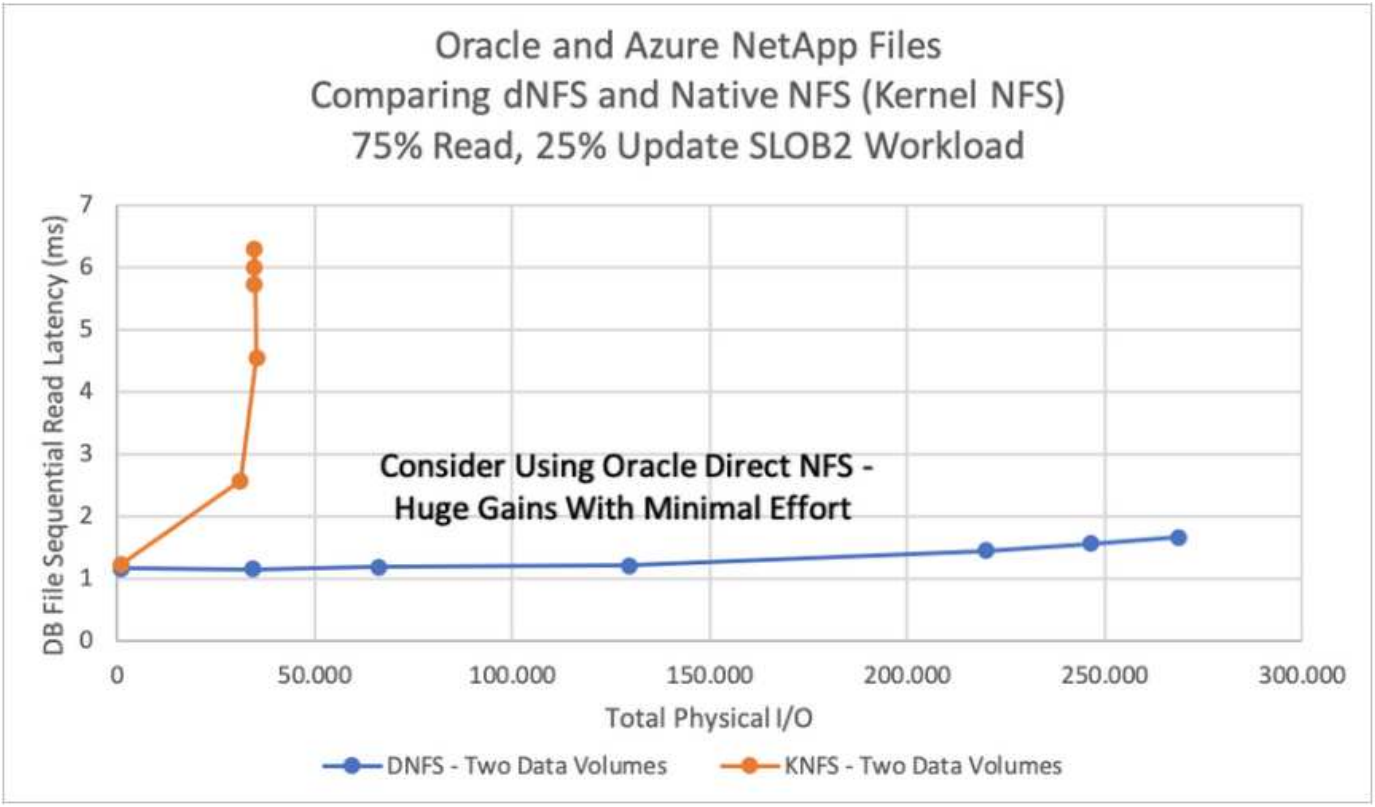


Configuration NFS

Linux, le système d'exploitation le plus courant, comprend des fonctionnalités NFS natives. Oracle propose un client NFS direct (dNFS) intégré de manière native dans Oracle. Oracle dNFS ignore le cache du système d'exploitation et permet un traitement parallèle afin d'améliorer les performances des bases de données. Oracle a pris en charge NFSv3 pendant plus de 20 ans, et NFSv4 est pris en charge par Oracle 12.1.0.2 et versions ultérieures.

En utilisant dNFS (disponible depuis Oracle 11g), une base de données Oracle exécutée sur un ordinateur virtuel Azure peut générer beaucoup plus d'E/S que le client NFS natif. Le déploiement automatisé d'Oracle à l'aide du kit d'automatisation NetApp configure automatiquement dNFS sur NFSv3.

Le schéma suivant présente le banc d'essai SLOB sur Azure NetApp Files avec Oracle dNFS.



Autres facteurs à prendre en compte :

- Les tables d'emplacements TCP correspondent à l'équivalent NFS de la profondeur de la file d'attente HBA (Host-bus-adapter). Ces tableaux contrôlent le nombre d'opérations NFS qui peuvent être en attente à la fois. La valeur par défaut est généralement 16, un chiffre bien trop faible pour assurer des performances optimales. Le problème inverse se produit sur les noyaux Linux plus récents : la limite de la table des emplacements TCP augmente automatiquement par envoi de demandes, jusqu'à atteindre le niveau de saturation du serveur NFS.

  Pour des performances optimales, ajustez les paramètres du noyau qui contrôlent les tables d'emplacements TCP sur 128.

  ```
  sysctl -a | grep tcp.*.slot_table
  ```

- Le tableau suivant présente les options de montage NFS recommandées pour une instance unique de Linux NFSv3.

File Type	Mount Options
• Control files • Data files • Redo logs	`rw,bg,hard,vers=3,proto=tcp,timeo=600,rsize=65536,wsize=65536`
• ORACLE_HOME • ORACLE_BASE	`rw,bg,hard,vers=3,proto=tcp,timeo=600,rsize=65536,wsize=65536`

Avant d'utiliser dNFS, vérifiez que les correctifs décrits dans Oracle Doc 1495104.1 sont installés. La matrice de support NetApp pour NFSv3 et NFSv4 n'inclut pas de systèmes d'exploitation spécifiques. Tous les systèmes d'exploitation conformes à la RFC sont pris en charge. Lors d'une recherche dans la prise en charge en ligne de IMT pour NFSv3 ou NFSv4, ne sélectionnez pas de système d'exploitation spécifique, car aucune correspondance ne sera affichée. Tous les systèmes d'exploitation sont implicitement pris en charge par la politique générale.

Procédures détaillées de déploiement d'Oracle sur Azure VM et Azure NetApp Files

Déployez une machine virtuelle Azure avec ANF pour Oracle via la console du portail Azure

Si vous découvrez Azure, vous devez d'abord configurer un environnement de compte Azure. Vous pouvez notamment inscrire votre entreprise à l'utilisation d'Azure Active Directory. La section suivante récapitule ces étapes. Pour plus d'informations, consultez la documentation liée spécifique à Azure.

Créez et utilisez les ressources Azure

Une fois votre environnement Azure configuré et qu'un compte est créé et associé à un abonnement, vous pouvez vous connecter au portail Azure avec le compte pour créer les ressources nécessaires à l'exécution d'Oracle.

1. Créez un réseau virtuel ou un réseau virtuel

Azure Virtual Network (vnet) est l'élément de base fondamental de votre réseau privé sur Azure. Vnet permet la communication de nombreux types de ressources Azure, notamment les machines virtuelles Azure, avec Internet et les réseaux sur site, en toute sécurité. Avant de provisionner une machine virtuelle Azure, vous devez d'abord configurer un vnet (où une machine virtuelle est déployée).

Voir "Créez un réseau virtuel à l'aide du portail Azure" Pour créer un vnet.

2. Créez un compte de stockage NetApp et un pool de capacité pour ANF

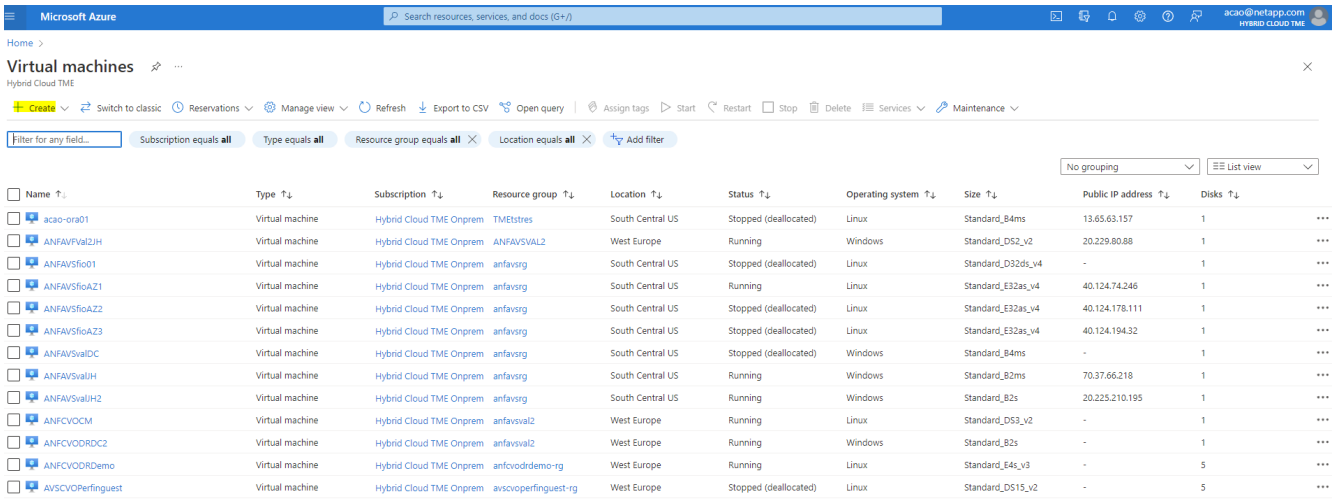
Dans ce scénario de déploiement, un système d'exploitation de machine virtuelle Azure est provisionné à l'aide d'un stockage Azure standard, mais les volumes ANF sont provisionnés pour exécuter la base de données Oracle via NFS. Tout d'abord, il faut créer un compte de stockage NetApp et un pool de capacité pour héberger les volumes de stockage.

Voir "Configurez Azure NetApp Files et créez un volume NFS" Pour configurer un pool de capacité ANF.

3. Provisionnement d'Azure VM pour Oracle

En fonction du workload, déterminez le type de machine virtuelle Azure dont vous avez besoin, ainsi que la taille du processeur virtuel et de la mémoire RAM à déployer pour Oracle. Depuis la console Azure, cliquez sur l'icône de machine virtuelle pour lancer le workflow de déploiement de machine virtuelle.

1. Sur la page VM Azure, cliquez sur **Créer**, puis choisissez **machine virtuelle Azure**.



2. Choisissez l’ID d’abonnement pour le déploiement, puis choisissez le groupe de ressources, la région, le nom d’hôte, l’image de la machine virtuelle, la taille, et la méthode d’authentification. Accédez à la page disque.

Microsoft Azure

Search resources, services, and docs (G+/)

Home > Virtual machines >

Create a virtual machine

Basics | Disks | Networking | Management | Advanced | Tags | Review + create

Create a virtual machine that runs Linux or Windows. Select an image from Azure marketplace or use your own customized image. Complete the Basics tab then Review + create to provision a virtual machine with default parameters or review each tab for full customization. Learn more

Project details

Select the subscription to manage deployed resources and costs. Use resource groups like folders to organize and manage all your resources.

Subscription * : Hybrid Cloud TME Onprem

Resource group * : ANFAVSRG

Create new

Instance details

Virtual machine name * : acao-ora01

Region * : (US) South Central US

Availability options : No infrastructure redundancy required

Security type : Standard

Image * : Red Hat Enterprise Linux 8.0 (LVM) - Gen2

See all images | Configure VM generation

Run with Azure Spot discount : ☐

Size * : Standard_D8s_v3 - 8 vcpus, 32 GiB memory ($273.02/month)

See all sizes

Administrator account

Authentication type : ○ SSH public key ◉ Password

Review + create | < Previous | Next : Disks >

Microsoft Azure

Search resources, services, and docs (G+/)

Home > Virtual machines >

Create a virtual machine

Size * Standard_D8s_v3 - 8 vcpus, 32 GiB memory ($273.02/month)

See all sizes

Administrator account

Authentication type ○ SSH public key ◉ Password

Username * azureuser

Password * ••••••••••••

Confirm password * ••••••••••••

Inbound port rules

Select which virtual machine network ports are accessible from the public internet. You can specify more limited or granular network access on the Networking tab.

Public inbound ports * ○ None ◉ Allow selected ports

Select inbound ports * SSH (22)

This will allow all IP addresses to access your virtual machine. This is only recommended for testing. Use the Advanced controls in the Networking tab to create rules to limit inbound traffic to known IP addresses.

Licensing

If you have eligible Red Hat Enterprise Linux subscriptions that are enabled for Red Hat Cloud Access, you can use Azure Hybrid Benefit to attach your Red Hat subscriptions to this VM and save money on compute costs Learn more

Your Azure subscription is currently not a part of Red Hat Cloud Access. In order to enable AHB for this VM, you must add this Azure subscription to Cloud Access. Learn more

Review + create | < Previous | Next : Disks >

3. Choisissez **Premium SSD** pour la redondance locale du système d'exploitation et laissez le disque de données vide car les disques de données sont montés depuis le stockage ANF. Accédez à la page réseau.

Microsoft Azure

Search resources, services, and docs (G+/)

Home > Virtual machines >

Create a virtual machine

Basics | Disks | Networking | Management | Advanced | Tags | Review + create

Azure VMs have one operating system disk and a temporary disk for short-term storage. You can attach additional data disks. The size of the VM determines the type of storage you can use and the number of data disks allowed. Learn more

Disk options

OS disk type * — Premium SSD (locally-redundant storage)

Delete with VM — [x]

Enable encryption at host — [ ]

Encryption at host is not registered for the selected subscription. Learn more about enabling this feature

Encryption type * — (Default) Encryption at-rest with a platform-managed key

Enable Ultra Disk compatibility — [ ]

Data disks for acao-ora01

You can add and configure additional data disks for your virtual machine or attach existing disks. This VM also comes with a temporary disk.

LUN	Name	Size (GiB)	Disk type	Host caching	Delete with VM

Create and attach a new disk Attach an existing disk

Advanced

Review + create < Previous Next : Networking >

4. Choisissez le vnet et le sous-réseau. Allouez une IP publique pour l'accès à un serveur virtuel externe. Ensuite, accédez à la page gestion.

Microsoft Azure

Search resources, services, and docs (G+/)

Home > Virtual machines >

Create a virtual machine

Network interface

When creating a virtual machine, a network interface will be created for you.

Virtual network * — ANFAVSVal — Create new

Subnet * — VM_Sub (172.30.137.128/25) — Manage subnet configuration

Public IP — (new) acao-ora01-ip — Create new

NIC network security group — None / Basic / Advanced

Public inbound ports * — None / Allow selected ports

Select inbound ports * — SSH (22)

This will allow all IP addresses to access your virtual machine. This is only recommended for testing. Use the Advanced controls in the Networking tab to create rules to limit inbound traffic to known IP addresses.

Delete public IP and NIC when VM is deleted

Enable accelerated networking

Load balancing

You can place this virtual machine in the backend pool of an existing Azure load balancing solution. Learn more

Place this virtual machine behind an existing load balancing solution?

Review + create | < Previous | Next : Management >

5. Conservez toutes les valeurs par défaut pour la gestion et passez à la page Avancé.

Microsoft Azure

Search resources, services, and docs (G+/)

Home > Virtual machines >

Create a virtual machine

Basics | Disks | Networking | **Management** | Advanced | Tags | Review + create

Configure monitoring and management options for your VM.

Microsoft Defender for Cloud

Microsoft Defender for Cloud provides unified security management and advanced threat protection across hybrid cloud workloads. Learn more

Your subscription is protected by Microsoft Defender for Cloud basic plan.

Monitoring

Boot diagnostics
- (●) Enable with managed storage account (recommended)
- ( ) Enable with custom storage account
- ( ) Disable

Enable OS guest diagnostics [ ]

Identity

Enable system assigned managed identity [ ]

Azure AD

Login with Azure AD [ ]

RBAC role assignment of Virtual Machine Administrator Login or Virtual Machine User Login is required when using Azure AD login. Learn more

Azure AD login now uses SSH certificate-based authentication. You will need to use an SSH client that supports OpenSSH certificates. You can use Azure CLI or Cloud Shell from the Azure Portal. Learn more

Auto-shutdown

Enable auto-shutdown [ ]

Backup

Review + create | < Previous | Next : Advanced >

6. Conservez toutes les valeurs par défaut de la page Avancé, sauf si vous avez besoin de personnaliser une machine virtuelle après un déploiement avec des scripts personnalisés. Ensuite, accédez à la page balises.

Microsoft Azure

Search resources, services, and docs (G+/)

Home > Virtual machines >

Create a virtual machine

Basics | Disks | Networking | Management | **Advanced** | Tags | Review + create

Add additional configuration, agents, scripts or applications via virtual machine extensions or cloud-init.

Extensions

Extensions provide post-deployment configuration and automation.

Extensions — Select an extension to install

VM applications

VM applications contain application files that are securely and reliably downloaded on your VM after deployment. In addition to the application files, an install and uninstall script are included in the application. You can easily add or remove applications on your VM after create. Learn more

Select a VM application to install

Custom data

Pass a script, configuration file, or other data into the virtual machine **while it is being provisioned**. The data will be saved on the VM in a known location. Learn more about custom data for VMs

Custom data

Your image must have a code to support consumption of custom data. If your image supports cloud-init, custom-data will be processed by cloud-init. Learn more about custom data for VMs

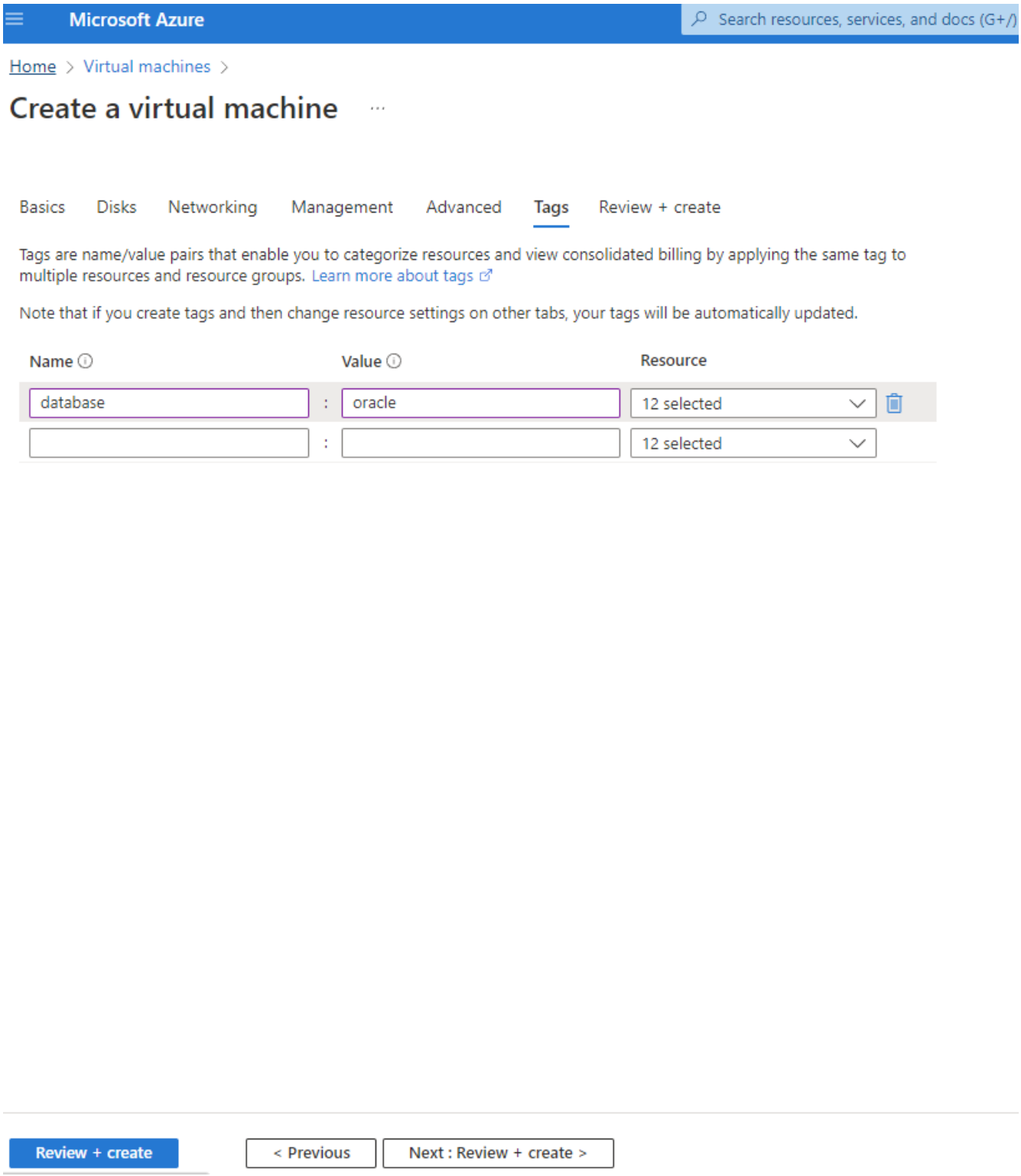
User data

Pass a script, configuration file, or other data that will be accessible to your applications **throughout the lifetime of the virtual machine**. Don't use user data for storing your secrets or passwords. Learn more about user data for VMs

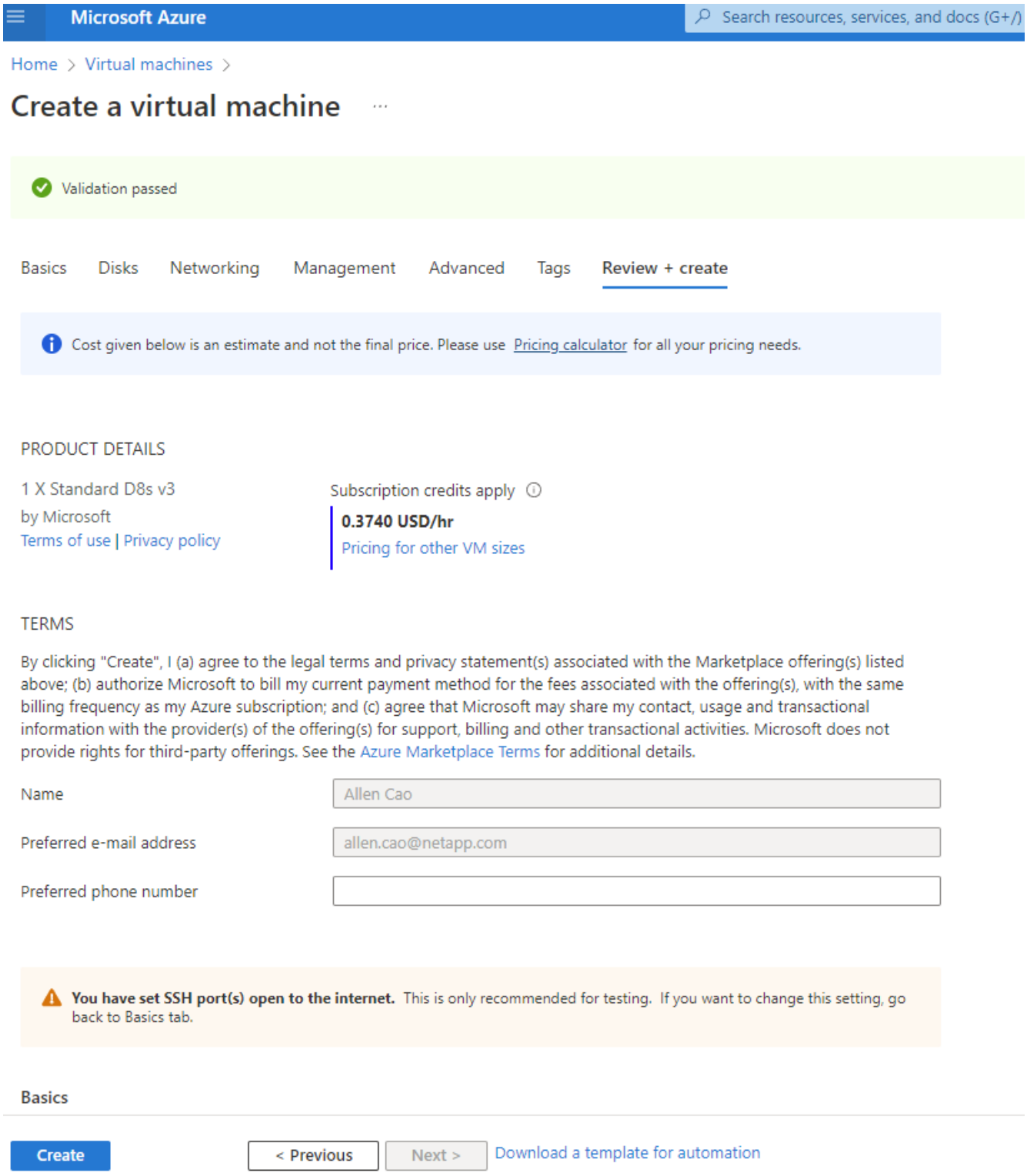
Enable user data

Review + create | < Previous | Next : Tags >

7. Ajoutez une balise pour la machine virtuelle si vous le souhaitez. Ensuite, accédez à la page révision + création.



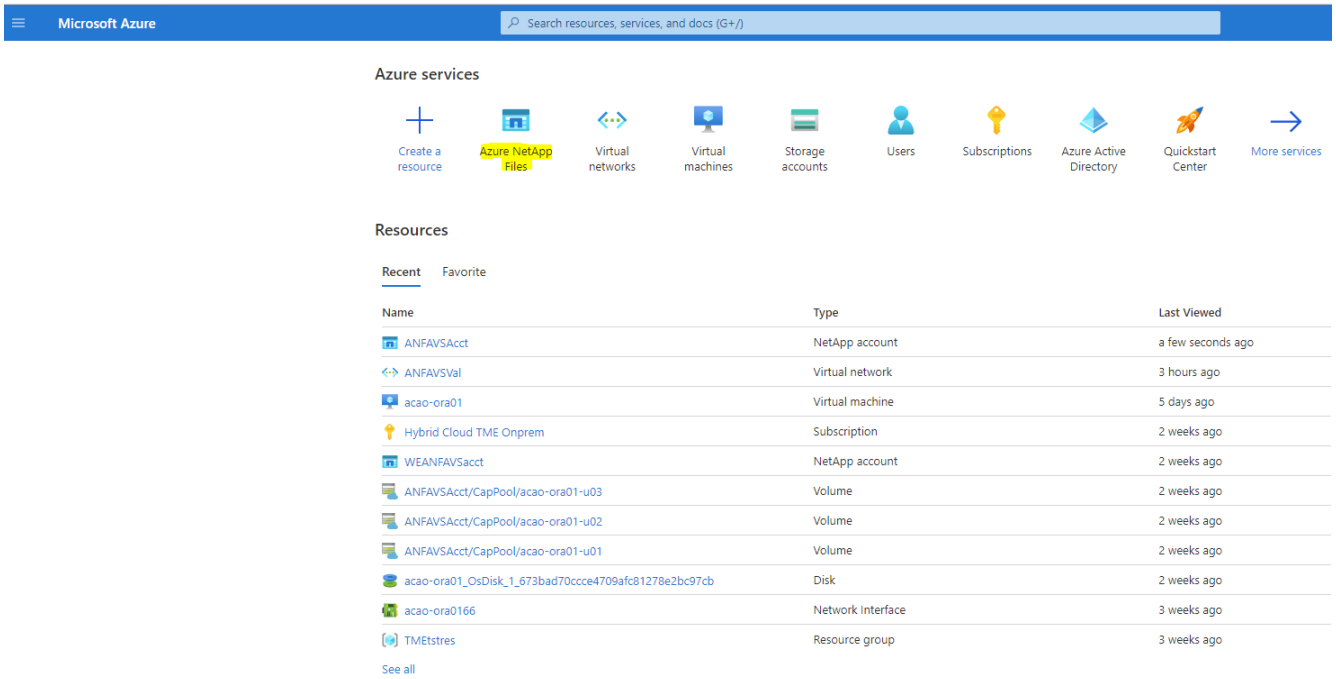
8. Le flux de travail de déploiement exécute une validation sur la configuration et, si la validation réussit, cliquez sur **Create** pour créer la VM.



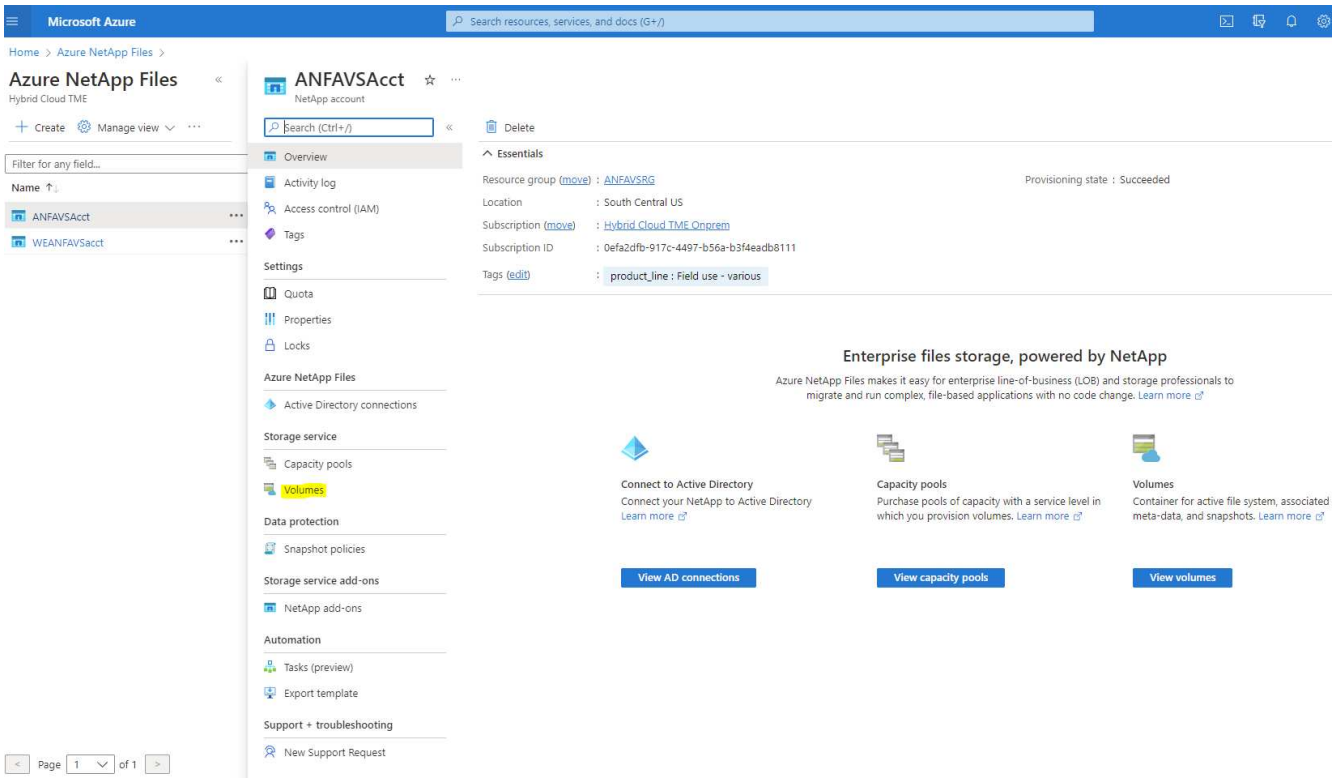
4. Provisionnement de volumes de base de données ANF pour Oracle

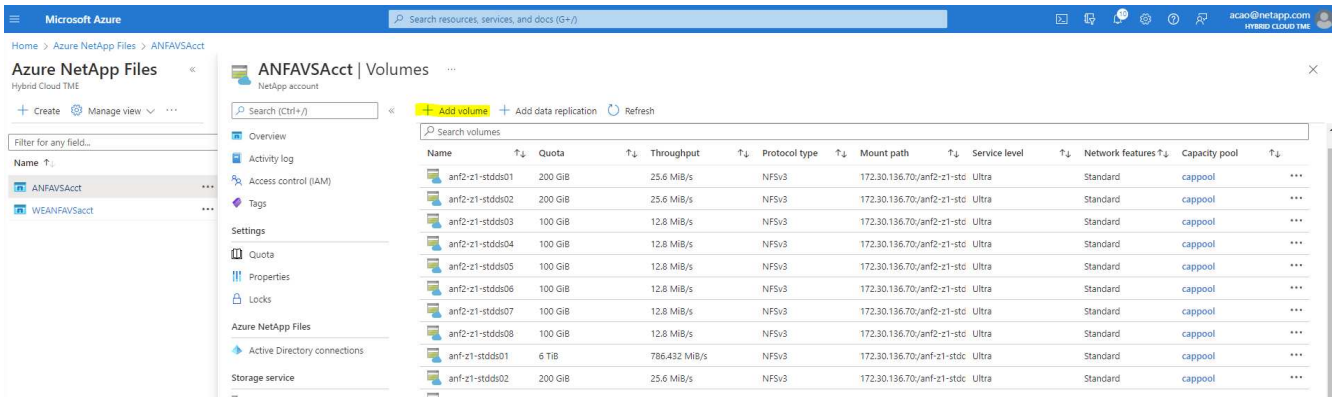
Vous devez créer trois volumes NFS pour un pool de capacité ANF pour les volumes binaires, de données et de journaux Oracle respectivement.

1. Dans la console Azure, sous la liste des services Azure, cliquez sur Azure NetApp Files pour ouvrir un workflow de création de volumes. Si vous disposez de plusieurs comptes de stockage ANF, cliquez sur le compte à partir duquel vous souhaitez provisionner des volumes.

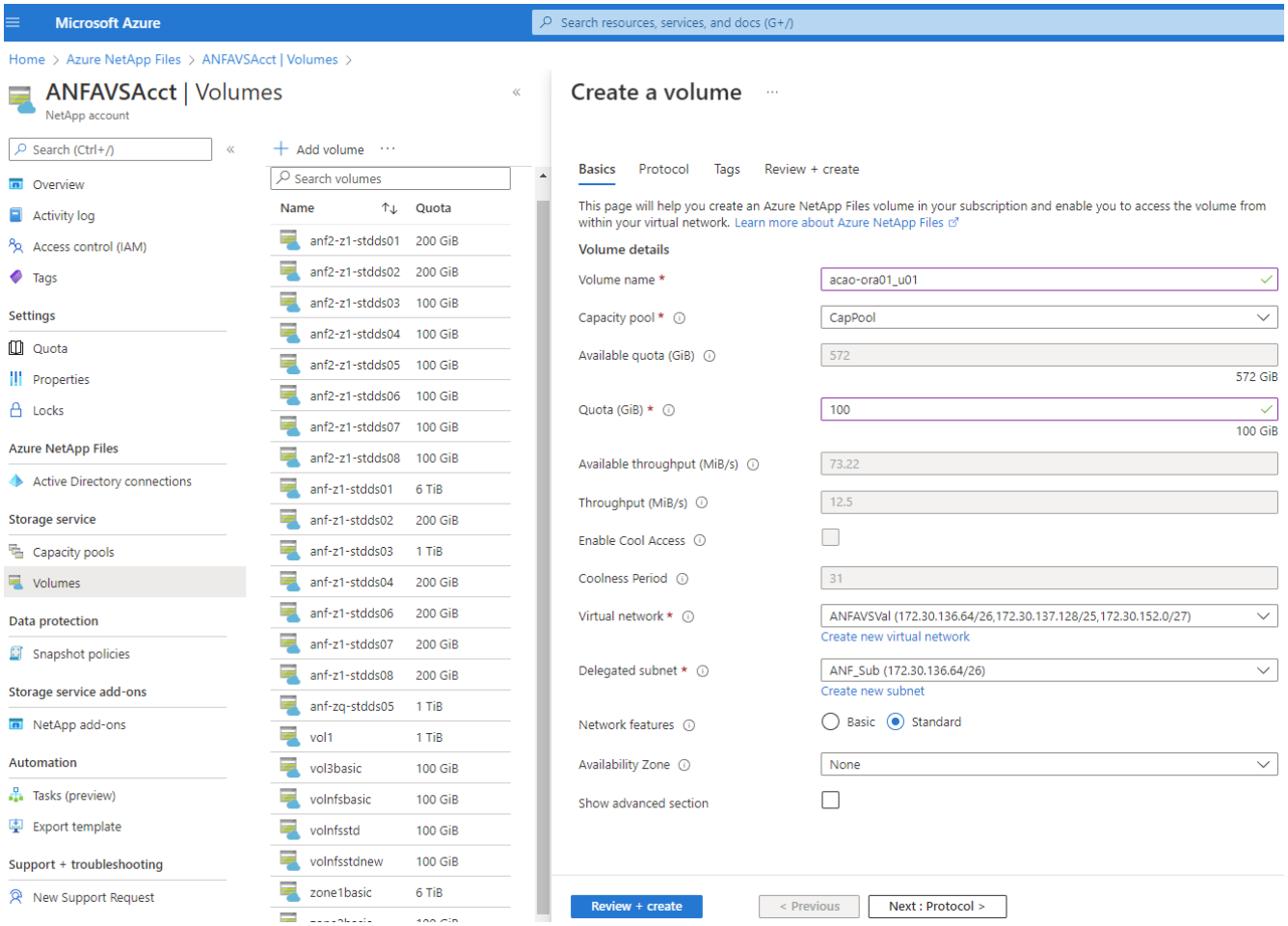


2. Sous votre compte de stockage NetApp, cliquez sur **volumes**, puis sur **Add volume** pour créer de nouveaux volumes Oracle.

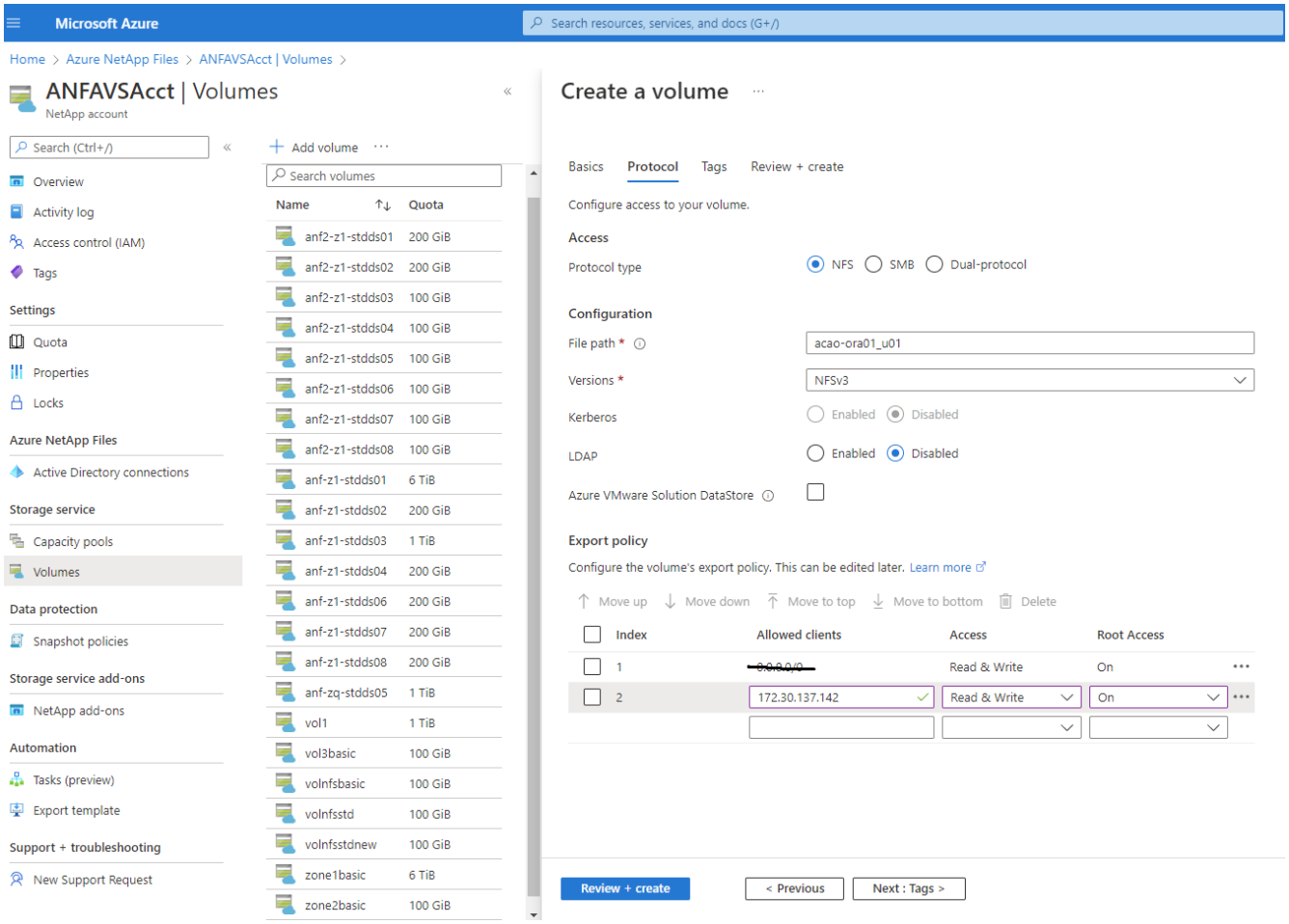




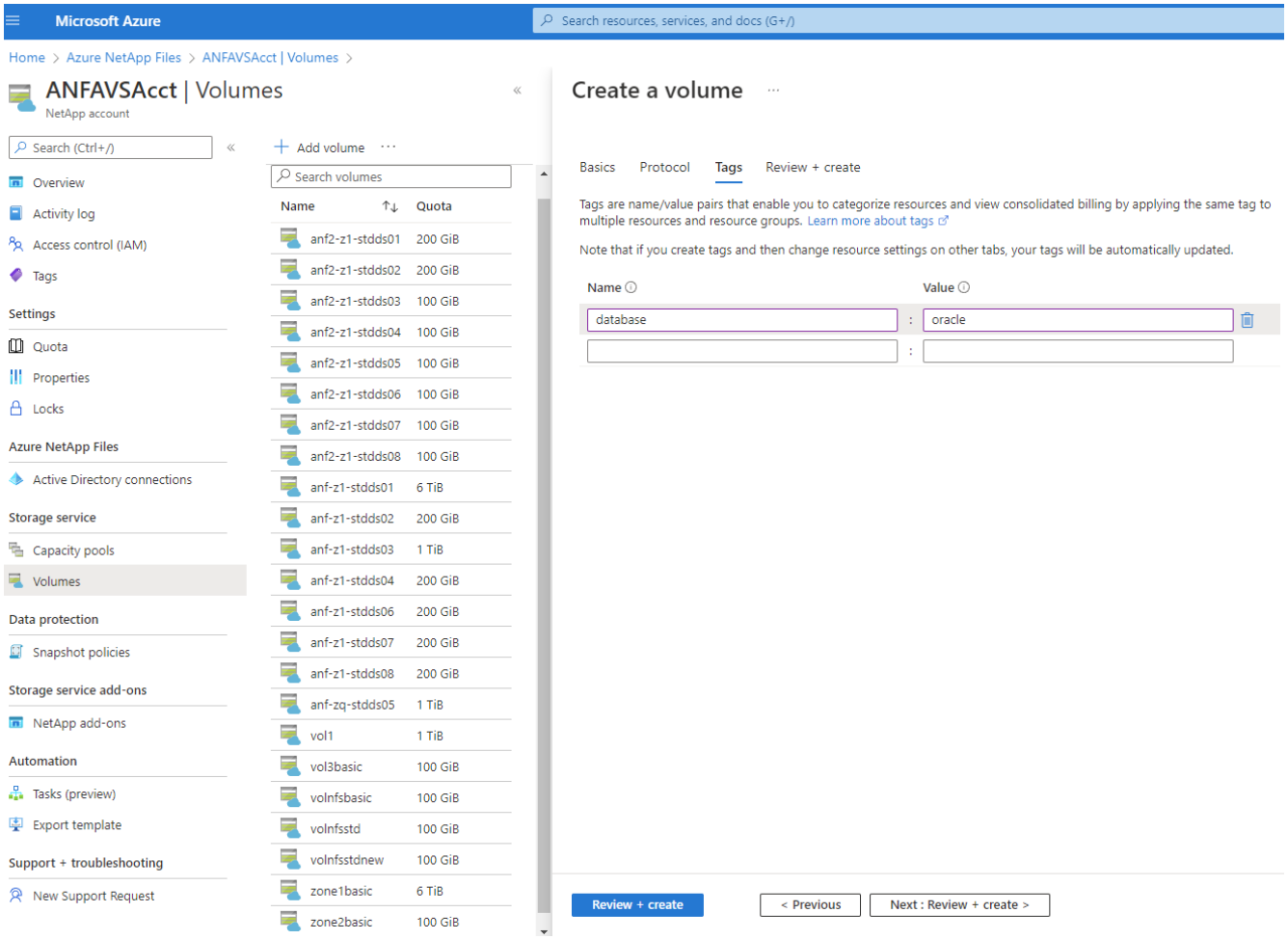
3. Il est conseillé d'identifier les volumes Oracle dont le nom d'hôte de la machine virtuelle est préfixe, puis le point de montage sur l'hôte, par exemple u01 pour le binaire Oracle, u02 pour les données Oracle et u03 pour le journal Oracle. Choisissez le même vnet pour le volume que pour la machine virtuelle. Cliquez sur **Suivant : Protocole>**.



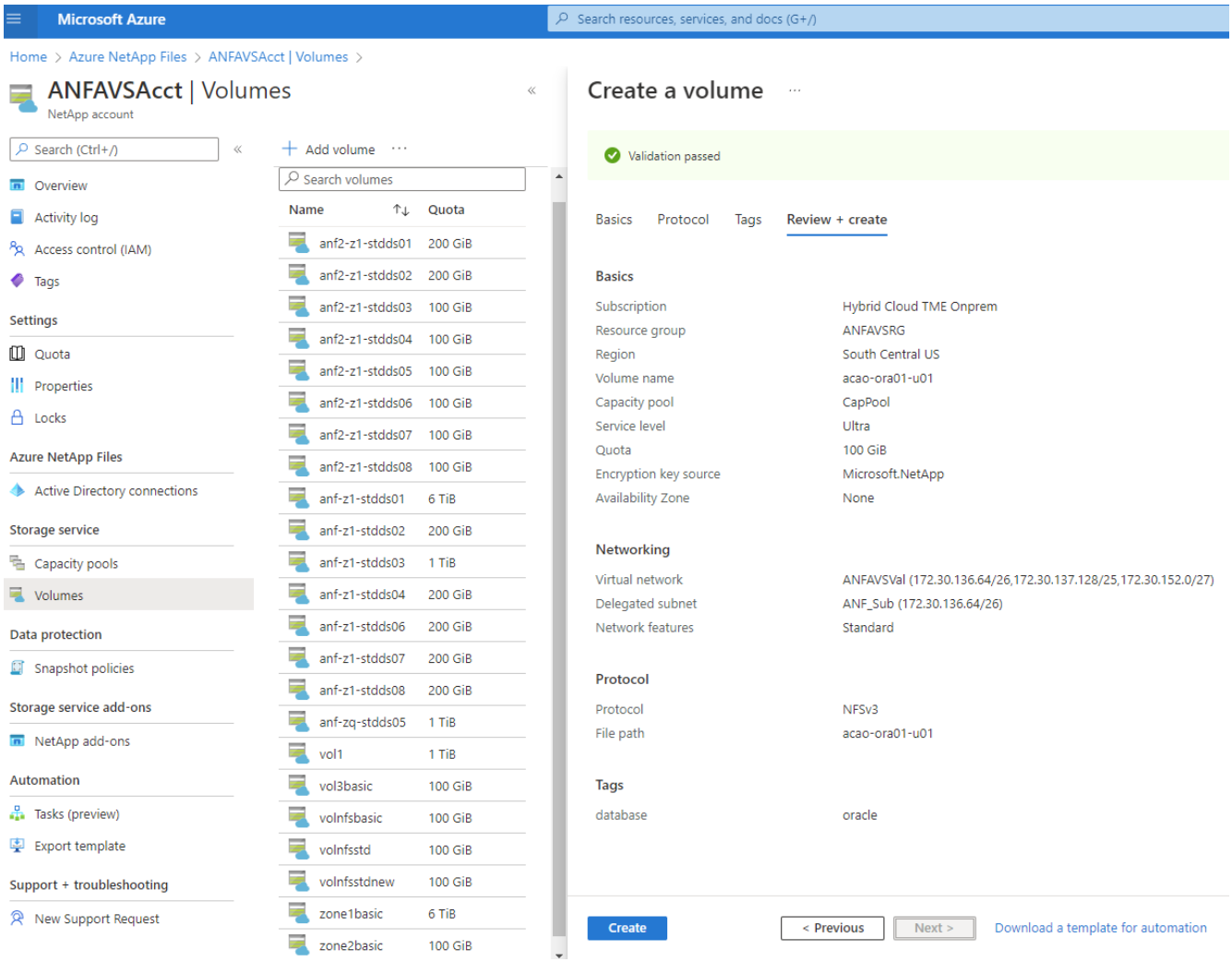
4. Choisissez le protocole NFS, ajoutez l'adresse IP de l'hôte Oracle au client autorisé et supprimez la stratégie par défaut qui autorise toutes les adresses IP 0.0.0.0/0. Cliquez ensuite sur **Suivant : balises>**.



5. Ajoutez une balise de volume si vous le souhaitez. Cliquez ensuite sur **Revue + Créer>**.



6. Si la validation réussit, cliquez sur **Créer** pour créer le volume.



Installez et configurez Oracle sur Azure VM avec ANF

L'équipe NetApp a créé de nombreux kits d'automatisation basés sur Ansible afin de vous aider à déployer Oracle sur Azure de façon fluide. Suivez ces étapes pour déployer Oracle sur une machine virtuelle Azure.

Configurez un contrôleur Ansible

Si vous n'avez pas configuré de contrôleur Ansible, reportez-vous à la section "Automatisation des solutions NetApp", Qui contient des instructions détaillées sur la configuration d'un contrôleur Ansible.

Kit d'automatisation du déploiement Oracle

Cloner une copie du kit de déploiement Oracle dans votre répertoire local sous l'ID utilisateur que vous utilisez pour vous connecter au contrôleur Ansible.

```
git clone https://github.com/NetApp-Automation/na_oracle19c_deploy.git
```

Exécuter le kit d'outils avec votre configuration

Voir la "Déploiement de la base de données Oracle 19c par CLI" Pour exécuter le manuel de vente avec l'interface de ligne de commande. Vous pouvez ignorer la partie ONTAP de la configuration des variables dans

le fichier global VARS lorsque vous créez des volumes de base de données à partir de la console Azure plutôt que de l'interface de ligne de commande.

> Le kit d'outils par défaut déploie Oracle 19c avec RU 19.8. Il peut être facilement adapté à n'importe quel autre niveau de patch avec des modifications mineures de configuration par défaut. Les fichiers journaux actifs par défaut de la base de données d'origine sont également déployés dans le volume de données. Si vous avez besoin de fichiers journaux actifs sur le volume du journal, il doit être déplacé après le déploiement initial. Demandez de l'aide à l'équipe NetApp solution si nécessaire.

Configurez l'outil de sauvegarde AzAcSnap pour les snapshots cohérents avec les applications pour Oracle

Azure application Snapshot Tool (AzAcSnap) est un outil de ligne de commandes qui protège les données des bases de données tierces en gérant toute l'orchestration requise pour les placer dans un état cohérent avec les applications avant de créer une copie Snapshot de stockage. Il renvoie ensuite ces bases de données à un état opérationnel. NetApp recommande d'installer l'outil sur le serveur de base de données hôte. Voir les procédures d'installation et de configuration suivantes.

Installer l'outil AzAcSnap

1. Obtenir la version la plus récente du "Le programme d'installation AzArcSnap".
2. Copiez le programme d'installation automatique téléchargé sur le système cible.
3. Exécutez le programme d'installation automatique en tant qu'utilisateur racine avec l'option d'installation par défaut. Si nécessaire, rendre le fichier exécutable à l'aide de `chmod +x *.run` commande.

```
./azacsnap_installer_v5.0.run -I
```

Configurez la connectivité Oracle

Les outils de snapshot communiquent avec la base de données Oracle et ont besoin d'un utilisateur de base de données disposant des autorisations appropriées pour activer ou désactiver le mode de sauvegarde.

1. Configurez l'utilisateur de la base de données AzAcSnap

Les exemples suivants illustrent la configuration de l'utilisateur de la base de données Oracle et l'utilisation de sqlplus pour la communication avec la base de données Oracle. Les commandes exemple configurent un utilisateur (AZACSLAP) dans la base de données Oracle et modifient l'adresse IP, les noms d'utilisateur et les mots de passe selon les besoins.

1. À partir de l'installation de la base de données Oracle, lancez sqlplus pour vous connecter à la base de données.

```
su - oracle
sqlplus / AS SYSDBA
```

2. Créez l'utilisateur.

```
CREATE USER azacsnap IDENTIFIED BY password;
```

3. Accordez les autorisations utilisateur. Cet exemple définit l'autorisation pour l'utilisateur AZACSLAP de mettre la base de données en mode de sauvegarde.

```
GRANT CREATE SESSION TO azacsnap;
GRANT SYSBACKUP TO azacsnap;
```

4. Modifier l'expiration du mot de passe de l'utilisateur par défaut sur illimité.

```
ALTER PROFILE default LIMIT PASSWORD_LIFE_TIME unlimited;
```

5. Valider la connectivité azacsnap pour la base de données.

```
connect azacsnap/password
quit;
```

2. Configurez azacsnap Linux-utilisateur pour l'accès à la base de données avec le portefeuille Oracle

L'installation par défaut d'AzAcSnap crée un utilisateur azacsnap OS. L'environnement Bash Shell doit être configuré pour l'accès à la base de données Oracle avec le mot de passe stocké dans un portefeuille Oracle.

1. En tant qu'utilisateur root, exécutez le `cat /etc/oratab` Commande permettant d'identifier les variables ORACLE_HOME et ORACLE_SID sur l'hôte.

```
cat /etc/oratab
```

2. Ajoutez ORACLE_HOME, ORACLE_SID, TNS_ADMIN et les variables DE CHEMIN au profil bash de l'utilisateur azacsnap. Modifiez les variables selon vos besoins.

```
echo "export ORACLE_SID=ORATEST" >> /home/azacsnap/.bash_profile
echo "export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/19800/ORATST" >>
/home/azacsnap/.bash_profile
echo "export TNS_ADMIN=/home/azacsnap" >> /home/azacsnap/.bash_profile
echo "export PATH=\$PATH:\$ORACLE_HOME/bin" >>
/home/azacsnap/.bash_profile
```

3. En tant qu'utilisateur Linux azacsnap, créez le portefeuille. Vous êtes invité à saisir le mot de passe du porte-monnaie.

```
sudo su - azacsnap

mkstore -wrl $TNS_ADMIN/.oracle_wallet/ -create
```

4. Ajoutez les informations d'identification de la chaîne de connexion à Oracle Wallet. Dans l'exemple de commande suivant, AZACSLAP est le ConnectString à utiliser par AzAcSnap, azacsnap est l'utilisateur Oracle Database, et AzPasswd1 est le mot de passe de la base de données de l'utilisateur Oracle. Vous êtes à nouveau invité à saisir le mot de passe du porte-monnaie.

```
mkstore -wrl $TNS_ADMIN/.oracle_wallet/ -createCredential AZACSNAP
azacsnap AzPasswd1
```

5. Créer le `tnsnames-ora` fichier. Dans l'exemple de commande suivant, L'HÔTE doit être défini sur l'adresse IP de la base de données Oracle et le SID du serveur doit être défini sur le SID de la base de données Oracle.

```
echo "# Connection string
AZACSNAP=\"(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=172.30.137.142)(POR
T=1521))(CONNECT_DATA=(SID=ORATST)))\"
" > $TNS_ADMIN/tnsnames.ora
```

6. Créer le `sqlnet.ora` fichier.

```
echo "SQLNET.WALLET_OVERRIDE = TRUE
WALLET_LOCATION=(
    SOURCE=(METHOD=FILE)
    (METHOD_DATA=(DIRECTORY=\$TNS_ADMIN/.oracle_wallet))
) " > $TNS_ADMIN/sqlnet.ora
```

7. Testez l'accès Oracle à l'aide du portefeuille.

```
sqlplus /@AZACSNAP as SYSBACKUP
```

Le résultat attendu de la commande :

```
[azacsnap@acao-ora01 ~]$ sqlplus /@AZACSNAP as SYSBACKUP

SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on Thu Sep 8 18:02:07 2022
Version 19.8.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2019, Oracle.  All rights reserved.

Connected to:
Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production
Version 19.8.0.0.0

SQL>
```

Configurez la connectivité ANF

Cette section explique comment activer la communication avec Azure NetApp Files (avec une VM).

1. Dans une session Azure Cloud Shell, assurez-vous d'être connecté à l'abonnement que vous souhaitez associer par défaut au principal de service.

   ```
   az account show
   ```

2. Si l'abonnement est incorrect, utilisez la commande suivante :

   ```
   az account set -s <subscription name or id>
   ```

3. Créez un service principal en utilisant l'interface de ligne de commandes Azure, comme dans l'exemple suivant :

   ```
   az ad sp create-for-rbac --name "AzAcSnap" --role Contributor --scopes
   /subscriptions/{subscription-id} --sdk-auth
   ```

   Résultat attendu :

```
{
  "clientId": "00aa000a-aaaa-0000-00a0-00aa000aaa0a",
  "clientSecret": "00aa000a-aaaa-0000-00a0-00aa000aaa0a",
  "subscriptionId": "00aa000a-aaaa-0000-00a0-00aa000aaa0a",
  "tenantId": "00aa000a-aaaa-0000-00a0-00aa000aaa0a",
  "activeDirectoryEndpointUrl": "https://login.microsoftonline.com",
  "resourceManagerEndpointUrl": "https://management.azure.com/",
  "activeDirectoryGraphResourceId": "https://graph.windows.net/",
  "sqlManagementEndpointUrl":
"https://management.core.windows.net:8443/",
  "galleryEndpointUrl": "https://gallery.azure.com/",
  "managementEndpointUrl": "https://management.core.windows.net/"
}
```

4. Coupez et collez le contenu de sortie dans un fichier appelé `oracle.json` Stocké dans le répertoire bin de l'utilisateur Linux azacsnap et sécurisez le fichier avec les autorisations système appropriées.

> Assurez-vous que le format du fichier JSON est exactement comme décrit ci-dessus, en particulier avec les URL placées en guillemets doubles (").

Terminez la configuration de l'outil AzAcSnap

Procédez comme suit pour configurer et tester les outils de snapshot. Une fois les tests réussis, vous pouvez effectuer le premier snapshot de stockage cohérent pour les bases de données.

1. Passez au compte utilisateur de snapshot.

```
su - azacsnap
```

2. Modifier l'emplacement des commandes.

```
cd /home/azacsnap/bin/
```

3. Configurer un fichier de détails de sauvegarde de stockage. Cela crée un `azacsnap.json` fichier de configuration.

```
azacsnap -c configure --configuration new
```

Résultat attendu avec trois volumes Oracle :

```
[azacsnap@acao-ora01 bin]$ azacsnap -c configure --configuration new
Building new config file
Add comment to config file (blank entry to exit adding comments): Oracle
```

```
snapshot bkup
Add comment to config file (blank entry to exit adding comments):
Enter the database type to add, 'hana', 'oracle', or 'exit' (for no
database): oracle

=== Add Oracle Database details ===
Oracle Database SID (e.g. CDB1): ORATST
Database Server's Address (hostname or IP address): 172.30.137.142
Oracle connect string (e.g. /@AZACSNAP): /@AZACSNAP

=== Azure NetApp Files Storage details ===
Are you using Azure NetApp Files for the database? (y/n) [n]: y
--- DATA Volumes have the Application put into a consistent state before
they are snapshot ---
Add Azure NetApp Files resource to DATA Volume section of Database
configuration? (y/n) [n]: y
Full Azure NetApp Files Storage Volume Resource ID (e.g.
/subscriptions/.../resourceGroups/.../providers/Microsoft.NetApp/netAppA
ccounts/.../capacityPools/Premium/volumes/...): /subscriptions/0efa2dfb-
917c-4497-b56a-
b3f4eadb8111/resourceGroups/ANFAVSRG/providers/Microsoft.NetApp/netAppAc
counts/ANFAVSAcct/capacityPools/CapPool/volumes/acao-ora01-u01
Service Principal Authentication filename or Azure Key Vault Resource ID
(e.g. auth-file.json or https://...): oracle.json
Add Azure NetApp Files resource to DATA Volume section of Database
configuration? (y/n) [n]: y
Full Azure NetApp Files Storage Volume Resource ID (e.g.
/subscriptions/.../resourceGroups/.../providers/Microsoft.NetApp/netAppA
ccounts/.../capacityPools/Premium/volumes/...): /subscriptions/0efa2dfb-
917c-4497-b56a-
b3f4eadb8111/resourceGroups/ANFAVSRG/providers/Microsoft.NetApp/netAppAc
counts/ANFAVSAcct/capacityPools/CapPool/volumes/acao-ora01-u02
Service Principal Authentication filename or Azure Key Vault Resource ID
(e.g. auth-file.json or https://...): oracle.json
Add Azure NetApp Files resource to DATA Volume section of Database
configuration? (y/n) [n]: n
--- OTHER Volumes are snapshot immediately without preparing any
application for snapshot ---
Add Azure NetApp Files resource to OTHER Volume section of Database
configuration? (y/n) [n]: y
Full Azure NetApp Files Storage Volume Resource ID (e.g.
/subscriptions/.../resourceGroups/.../providers/Microsoft.NetApp/netAppA
ccounts/.../capacityPools/Premium/volumes/...): /subscriptions/0efa2dfb-
917c-4497-b56a-
b3f4eadb8111/resourceGroups/ANFAVSRG/providers/Microsoft.NetApp/netAppAc
counts/ANFAVSAcct/capacityPools/CapPool/volumes/acao-ora01-u03
```

```
Service Principal Authentication filename or Azure Key Vault Resource ID
(e.g. auth-file.json or https://...): oracle.json
Add Azure NetApp Files resource to OTHER Volume section of Database
configuration? (y/n) [n]: n

=== Azure Managed Disk details ===
Are you using Azure Managed Disks for the database? (y/n) [n]: n

=== Azure Large Instance (Bare Metal) Storage details ===
Are you using Azure Large Instance (Bare Metal) for the database? (y/n)
[n]: n

Enter the database type to add, 'hana', 'oracle', or 'exit' (for no
database): exit

Editing configuration complete, writing output to 'azacsnap.json'.
```

4. En tant qu'utilisateur azacsnap Linux, exécutez la commande azacsnap test pour une sauvegarde Oracle.

```
cd ~/bin
azacsnap -c test --test oracle --configfile azacsnap.json
```

Résultat attendu :

```
[azacsnap@acao-ora01 bin]$ azacsnap -c test --test oracle --configfile
azacsnap.json
BEGIN : Test process started for 'oracle'
BEGIN : Oracle DB tests
PASSED: Successful connectivity to Oracle DB version 1908000000
END   : Test process complete for 'oracle'
[azacsnap@acao-ora01 bin]$
```

5. Exécutez votre première sauvegarde snapshot.

```
azacsnap -c backup --volume data --prefix ora_test --retention=1
```

Protégez votre base de données Oracle dans le cloud Azure

Allen Cao, ingénierie des solutions NetApp

Cette section décrit comment protéger votre base de données Oracle avec l'outil azacsnap et le Tiering de sauvegarde, de restauration et de snapshots vers Azure Blob.

Sauvegardez la base de données Oracle avec snapshot à l'aide de l'outil AzAcSnap

L'outil Azure application-cohérent Snapshot Tool (AzAcSnap) est un outil de ligne de commande qui permet de protéger les données des bases de données tierces en gérant l'orchestration nécessaire pour les placer dans un état cohérent entre les applications avant de créer une copie Snapshot de stockage. Il renvoie ensuite les bases de données à un état opérationnel.

Dans le cas d'Oracle, vous mettez la base de données en mode de sauvegarde pour prendre un instantané, puis sortez-la du mode de sauvegarde.

Sauvegarde des données et des volumes de journaux

La sauvegarde peut être configurée sur l'hôte du serveur de base de données à l'aide d'un script shell simple qui exécute la commande snapshot. Ensuite, le script peut être planifié pour s'exécuter à partir de crontab.

Généralement, la fréquence de sauvegarde dépend des objectifs RTO et RPO souhaités. La création fréquente de snapshots consomme plus d'espace de stockage. Il existe un compromis entre la fréquence de sauvegarde et la consommation d'espace.

En général, les volumes de données consomment plus d'espace de stockage que les volumes de journaux. Ainsi, vous pouvez créer des snapshots sur des volumes de données toutes les quelques heures et plus fréquemment sur les volumes des journaux toutes les 15 à 30 minutes.

Reportez-vous aux exemples suivants de scripts de sauvegarde et de planification.

Pour les copies Snapshot de volumes de données :

```
 # /bin/sh
cd /home/azacsnap/bin
. ~/.bash_profile
azacsnap -c backup --volume data --prefix acao-ora01-data --retention 36
azacsnap -c backup --volume other --prefix acao-ora01-log --retention 250
```

Pour les instantanés de volume de journal :

```
 # /bin/sh
cd /home/azacsnap/bin
. ~/.bash_profile
azacsnap -c backup --volume other --prefix acao-ora01-log --retention 250
```

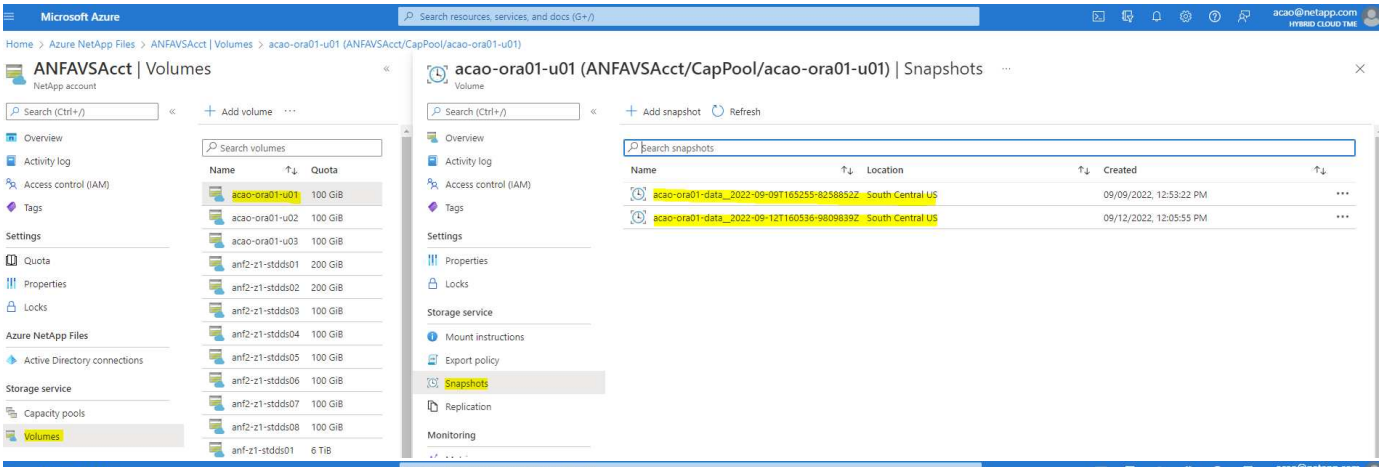
Programme crontab :

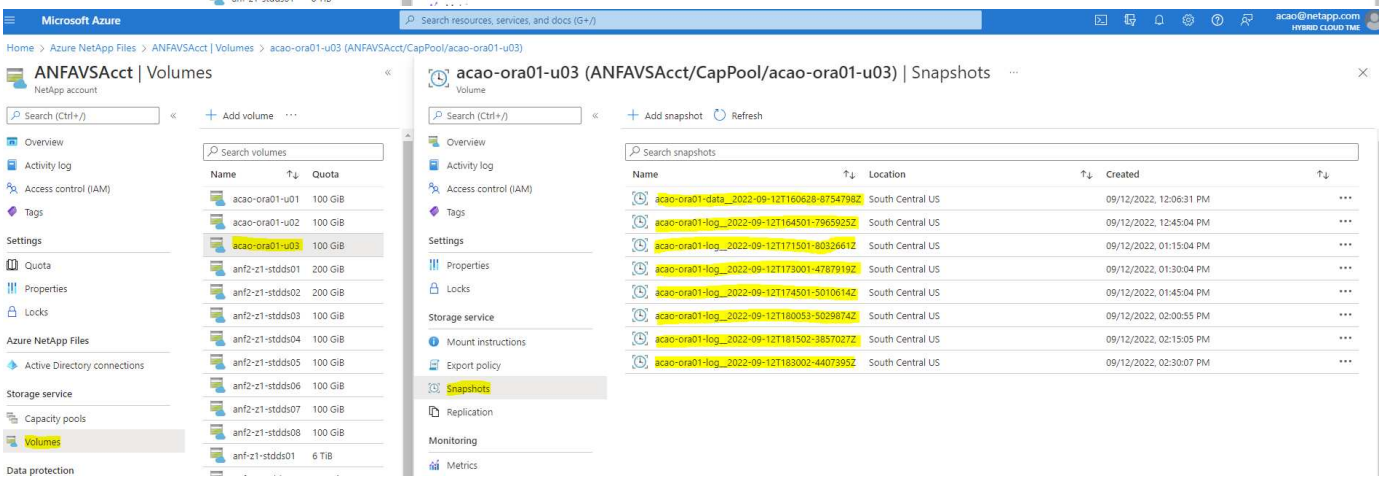
```
15,30,45 * * * * /home/azacsnap/snap_log.sh
0 */2 * * * /home/azacsnap/snap_data.sh
```

Lors de la configuration de la sauvegarde `azacsnap.json` fichier de configuration, ajoutez tous les volumes de données, y compris le volume binaire, à `dataVolume` et tous les volumes de log à `otherVolume`. La rétention maximale des snapshots est de 250 copies.

Validation des snapshots

Accédez au portail Azure > Azure NetApp Files/volumes pour vérifier si les snapshots ont été créés.





Restauration et restauration Oracle à partir de la sauvegarde locale

L'un des principaux avantages de la sauvegarde Snapshot est sa coexistence avec les volumes de base de données source, et les volumes de base de données primaires peuvent être redéployés presque instantanément.

Restauration et restauration d'Oracle sur le serveur principal

L'exemple suivant montre comment restaurer et récupérer une base de données Oracle à partir du tableau de bord et de l'interface de ligne de commande Azure sur le même hôte Oracle.

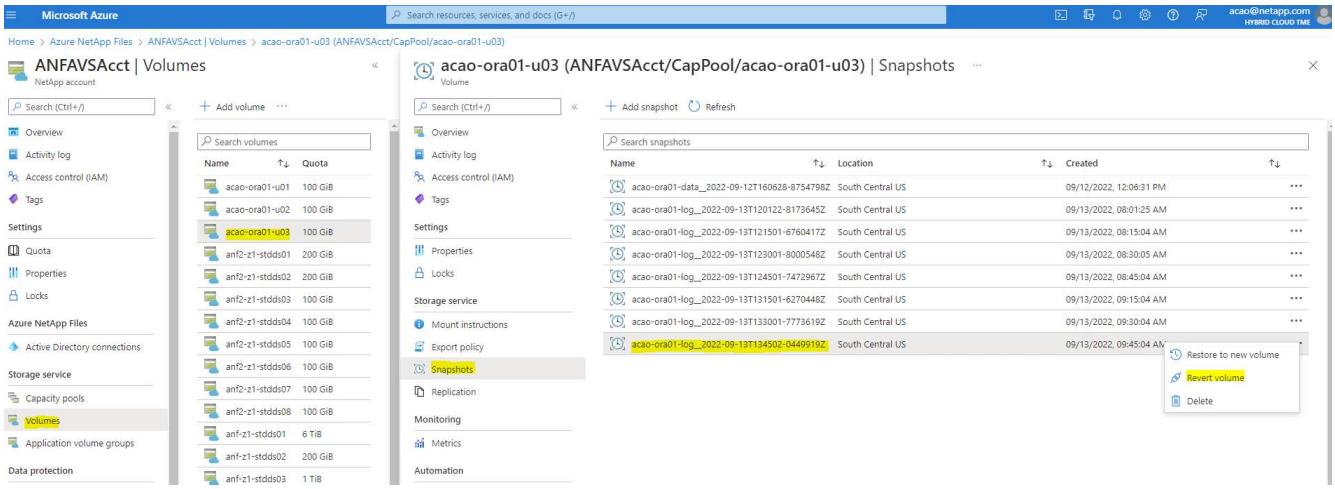
1. Créez une table de tests dans la base de données à restaurer.

```
[oracle@acao-ora01 ~]$ sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on Mon Sep 12 19:02:35 2022
Version 19.8.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2019, Oracle.  All rights reserved.

Connected to:
Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production
Version 19.8.0.0.0

SQL> create table testsnapshot(
     id integer,
     event varchar(100),
     dt timestamp);

Table created.

SQL> insert into testsnapshot values(1,'insert a data marker to validate
snapshot restore',sysdate);

1 row created.

SQL> commit;

Commit complete.

SQL> select * from testsnapshot;

 ID
----------
EVENT
--------------------------------------------------------------------------
--------
DT
--------------------------------------------------------------------------
---
         1
insert a data marker to validate snapshot restore
12-SEP-22 07.07.35.000000 PM
```

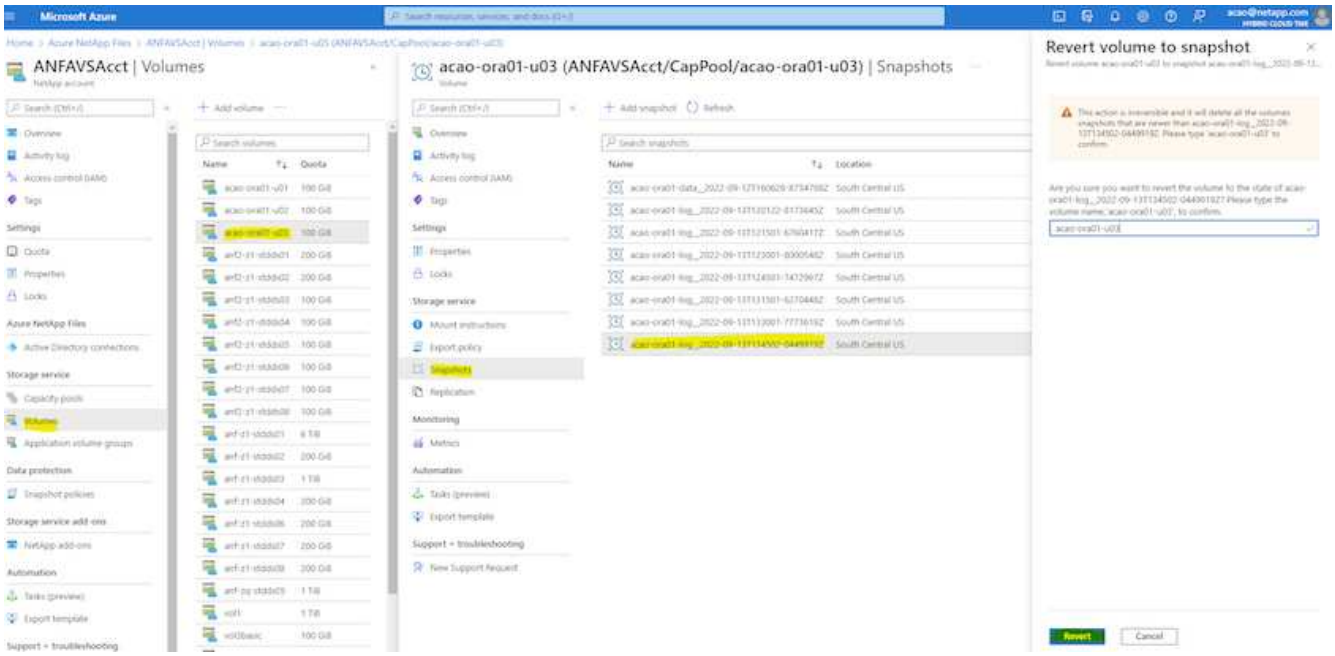
2. Déposez le tableau après les sauvegardes de snapshot.

```
[oracle@acao-ora01 ~]$ sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on Tue Sep 13 14:20:22 2022
Version 19.8.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2019, Oracle.  All rights reserved.


Connected to:
Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production
Version 19.8.0.0.0

SQL> drop table testsnapshot;

Table dropped.

SQL> select * from testsnapshot;
select * from testsnapshot
              *
ERROR at line 1:
ORA-00942: table or view does not exist

SQL> shutdown immediate;
Database closed.
Database dismounted.
ORACLE instance shut down.
SQL> exit
Disconnected from Oracle Database 19c Enterprise Edition Release
19.0.0.0.0 - Production
Version 19.8.0.0.0
```

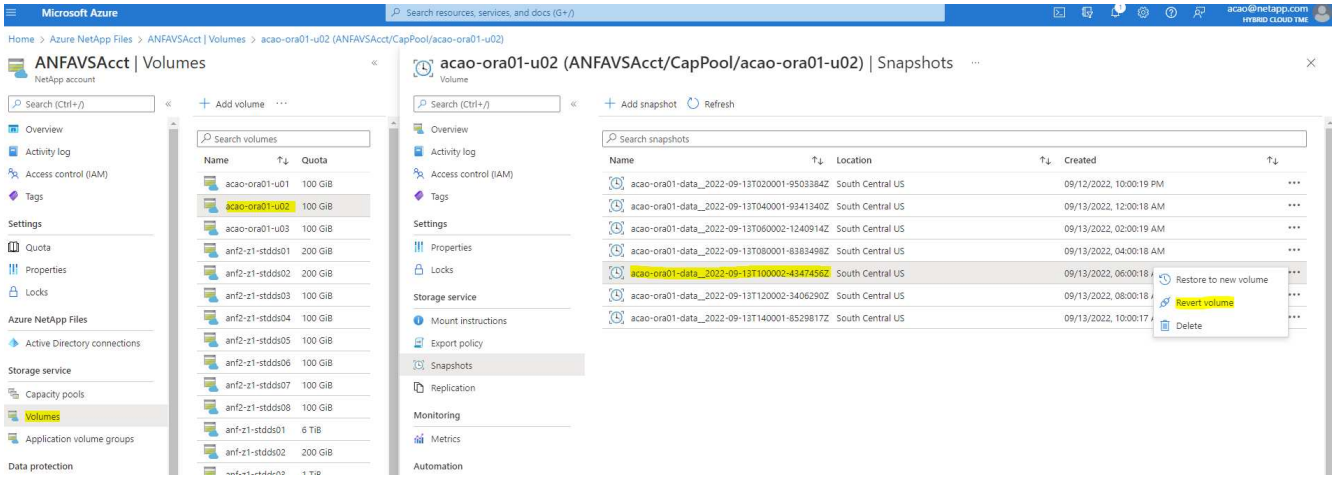
3. Depuis le tableau de bord Azure NetApp Files, restaurez le volume des journaux vers le dernier snapshot disponible. Choisissez **Revert volume**.



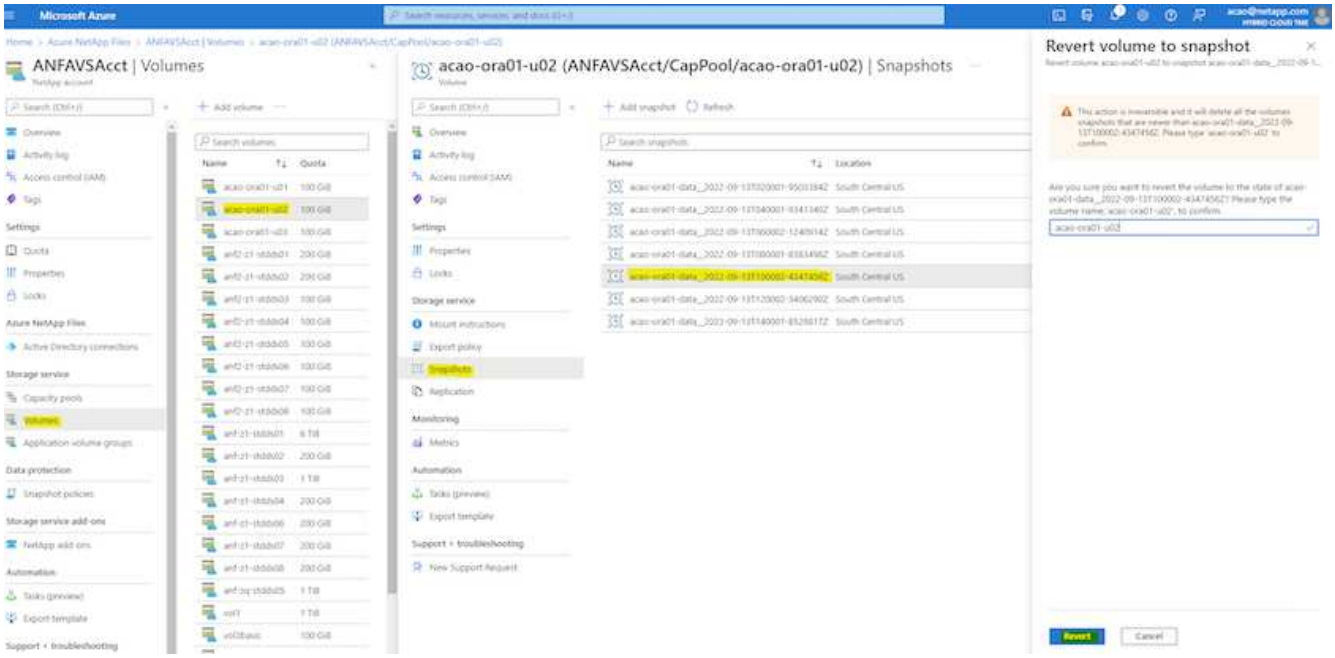
4. Confirmez la restauration du volume et cliquez sur **Revert** pour terminer la réversion du volume vers la dernière sauvegarde disponible.



5. Répétez les mêmes étapes pour le volume de données, puis assurez-vous que la sauvegarde contient la table à restaurer.



6. Confirmez de nouveau la version du volume et cliquez sur « Revert ».



7. Resynchroniser les fichiers de contrôle si vous disposez de plusieurs copies d'entre eux et remplacer l'ancien fichier de contrôle par la dernière copie disponible.

```
[oracle@acao-ora01 ~]$ mv /u02/oradata/ORATST/control01.ctl
/u02/oradata/ORATST/control01.ctl.bk
[oracle@acao-ora01 ~]$ cp /u03/orareco/ORATST/control02.ctl
/u02/oradata/ORATST/control01.ctl
```

8. Connectez-vous à la machine virtuelle Oracle Server et exécutez la restauration de la base de données avec sqlplus.

```
[oracle@acao-ora01 ~]$ sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on Tue Sep 13 15:10:17 2022
Version 19.8.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2019, Oracle.  All rights reserved.

Connected to an idle instance.

SQL> startup mount;
ORACLE instance started.

Total System Global Area 6442448984 bytes
Fixed Size                  8910936 bytes
Variable Size            1090519040 bytes
Database Buffers         5335154688 bytes
Redo Buffers                7864320 bytes
```

```
Database mounted.
SQL> recover database using backup controlfile until cancel;
ORA-00279: change 3188523 generated at 09/13/2022 10:00:09 needed for
thread 1
ORA-00289: suggestion :
/u03/orareco/ORATST/archivelog/2022_09_13/o1_mf_1_43__22rnjq9q_.arc
ORA-00280: change 3188523 for thread 1 is in sequence #43

Specify log: {<RET>=suggested | filename | AUTO | CANCEL}

ORA-00279: change 3188862 generated at 09/13/2022 10:01:20 needed for
thread 1
ORA-00289: suggestion :
/u03/orareco/ORATST/archivelog/2022_09_13/o1_mf_1_44__29f2lgb5_.arc
ORA-00280: change 3188862 for thread 1 is in sequence #44
ORA-00278: log file
'/u03/orareco/ORATST/archivelog/2022_09_13/o1_mf_1_43__22rnjq9q_.arc' no
longer
needed for this recovery

Specify log: {<RET>=suggested | filename | AUTO | CANCEL}

ORA-00279: change 3193117 generated at 09/13/2022 12:00:08 needed for
thread 1
ORA-00289: suggestion :
/u03/orareco/ORATST/archivelog/2022_09_13/o1_mf_1_45__29h6qqyw_.arc
ORA-00280: change 3193117 for thread 1 is in sequence #45
ORA-00278: log file
'/u03/orareco/ORATST/archivelog/2022_09_13/o1_mf_1_44__29f2lgb5_.arc' no
longer
needed for this recovery

Specify log: {<RET>=suggested | filename | AUTO | CANCEL}

ORA-00279: change 3193440 generated at 09/13/2022 12:01:20 needed for
thread 1
ORA-00289: suggestion :
/u03/orareco/ORATST/archivelog/2022_09_13/o1_mf_1_46_%u_.arc
ORA-00280: change 3193440 for thread 1 is in sequence #46
ORA-00278: log file
'/u03/orareco/ORATST/archivelog/2022_09_13/o1_mf_1_45__29h6qqyw_.arc' no
longer
needed for this recovery

Specify log: {<RET>=suggested | filename | AUTO | CANCEL}
cancel
```

```
Media recovery cancelled.
SQL> alter database open resetlogs;

Database altered.

SQL> select * from testsnapshot;

  ID
----------
EVENT
---------------------------------------------------------------------------
--------
DT
---------------------------------------------------------------------------
---
         1
insert a data marker to validate snapshot restore
12-SEP-22 07.07.35.000000 PM

SQL> select systimestamp from dual;

 SYSTIMESTAMP
---------------------------------------------------------------------------
---
13-SEP-22 03.28.52.646977 PM +00:00
```

Cet écran montre que la table supprimée a été restaurée à l'aide de sauvegardes instantanées locales.

Migration de la base de données sur site vers le cloud Azure

Suite à la décision d'Oracle de sortir les bases de données à instance unique, de nombreuses entreprises ont transformé des bases de données Oracle à instance unique en bases de données de conteneurs mutualisés. Cela permet de déplacer facilement un sous-ensemble de bases de données de conteneurs appelé PDB vers le cloud avec l'option de disponibilité maximale, ce qui réduit les temps d'indisponibilité lors de la migration.

Toutefois, si vous disposez toujours d'une seule instance d'une base de données Oracle, vous pouvez d'abord la convertir en une base de données de conteneurs multi-locataires en place avant de tenter de déplacer le PDB.

Dans les deux cas, nous détaillés dans les sections suivantes, pour la migration des bases de données Oracle sur site vers le cloud Azure.

Conversion d'une instance unique non-CDB en PDB dans un CDB mutualisé

Si vous possédez toujours une base de données Oracle à instance unique, elle doit être convertie en base de données de conteneurs mutualisés, que vous souhaitiez la migrer vers le cloud ou non, car Oracle cessera bientôt de prendre en charge des bases de données à instance unique.

Les procédures suivantes connectent une base de données à instance unique à une base de données de conteneurs en tant que base de données enfichable ou PDB.

1. Créez une base de données de conteneur de shell sur le même hôte que la base de données à instance unique dans une base séparée `ORACLE_HOME`.
2. Arrêtez la base de données d'instance unique et redémarrez-la en mode lecture seule.
3. Exécutez le `DBMS_PDB.DESCRIBE` procédure de génération des métadonnées de la base de données.

```
BEGIN
  DBMS_PDB.DESCRIBE(
    pdb_descr_file => '/home/oracle/ncdb.xml');
END;
/
```

4. Arrêtez la base de données à instance unique.
5. Démarrez la base de données du conteneur.
6. Exécutez le `DBMS_PDB.CHECK_PLUG_COMPATIBILITY` Fonction permettant de déterminer si le non-CDB est compatible avec le CDB.

```
SET SERVEROUTPUT ON
DECLARE
  compatible CONSTANT VARCHAR2(3) :=
    CASE DBMS_PDB.CHECK_PLUG_COMPATIBILITY(
           pdb_descr_file => '/disk1/oracle/ncdb.xml',
           pdb_name       => 'NCDB')
    WHEN TRUE THEN 'YES'
    ELSE 'NO'
END;
BEGIN
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(compatible);
END;
/
```

Si la sortie est OUI, le non-CDB est compatible et vous pouvez passer à l'étape suivante.

Si la sortie est NON, alors le non-CDB n'est pas compatible et vous pouvez vérifier le `PDB_PLUG_IN_VIOLATIONS` afficher pour voir pourquoi il n'est pas compatible. Toutes les violations doivent être corrigées avant de continuer. Par exemple, toute discordance de version ou de correctif doit être résolue en exécutant une mise à niveau ou l'utilitaire opach. Après avoir corrigé les violations, exécutez `DBMS_PDB.CHECK_PLUG_COMPATIBILITY` Encore une fois pour s'assurer que le non-CDB est

compatible avec le CDB.

7. Connectez l'instance unique non-CDB.

```
CREATE PLUGGABLE DATABASE ncdb USING '/home/oracle/ncdb.xml'
  COPY
  FILE_NAME_CONVERT = ('/disk1/oracle/dbs/', '/disk2/oracle/ncdb/')
;
```

> S'il n'y a pas suffisamment d'espace sur l'hôte, le `NOCOPY` Vous pouvez utiliser l'option pour créer le PDB. Dans ce cas, un non-CDB à instance unique n'est pas utilisable après la connexion en tant que PDB car les fichiers de données d'origine ont été utilisés pour le PDB. Veillez à créer une sauvegarde avant la conversion afin qu'il y ait quelque chose à redescendre en cas de problème.

8. Démarrez avec la mise à niveau PDB après la conversion si la version entre le non-CDB source à instance unique et le CDB cible sont différentes. Pour la conversion de la même version, cette étape peut être ignorée.

```
sqlplus / as sysdba;
alter session set container=ncdb
alter pluggable database open upgrade;
exit;
dbupgrade -c ncdb -l /home/oracle
```

Vérifiez le fichier journal de mise à niveau dans `/home/oracle` répertoire.

9. Ouvrez la base de données enfichable, recherchez les violations de plug-in pdb et recompilez les objets non valides.

```
alter pluggable database ncdb open;
alter session set container=ncdb;
select message from pdb_plug_in_violations where type like '%ERR%' and
status <> 'RESOLVED';
$ORACLE_HOME/perl/bin/perl $ORACLE_HOME/rdbms/admin/catcon.pl -n 1 -c
'ncdb' -e -b utlrp -d $ORACLE_HOME/rdbms/admin utlrp.sql
```

10. L'exécution `noncdb_to_pdb.sql` pour mettre à jour le dictionnaire de données.

```
sqlplus / as sysdba
alter session set container=ncdb;
@$ORACLE_HOME/rdbms/admin/noncdb_to_pdb.sql;
```

Arrêtez et redémarrez la base de données du conteneur. Le ncb est sorti du mode restreint.

Migrez des bases de données Oracle sur site vers Azure avec la relocalisation de l'infrastructure de données

La relocalisation du PDB Oracle avec l'option de disponibilité maximale utilise la technologie de clone à chaud PDB, qui permet la disponibilité du PDB source pendant que le PDB est copié sur la cible. Lors du basculement, les connexions utilisateur sont redirigées automatiquement vers le PDB cible. Ainsi, les temps d'arrêt sont réduits indépendamment de la taille du PDB. NetApp fournit un kit d'outils basé sur Ansible qui automatise la procédure de migration.

1. Créez un CDB dans le cloud public Azure sur une machine virtuelle Azure avec la même version et le même niveau de patch.
2. Depuis le contrôleur Ansible, clonez une copie du kit d'automatisation.

```
git clone https://github.com/NetApp-Automation/na_ora_aws_migration.git
```

3. Lisez les instructions du fichier README.
4. Configurez les fichiers de variables hôte Ansible pour les serveurs Oracle source et cible, ainsi que le fichier de configuration de l'hôte du serveur DB pour la résolution du nom.
5. Installez les prérequis sur le contrôleur Ansible sur le contrôleur Ansible.

```
ansible-playbook -i hosts requirements.yml
ansible-galaxy collection install -r collections/requirements.yml
--force
```

6. Exécutez toutes les tâches de pré-migration sur le serveur sur site.

```
ansible-playbook -i hosts ora_pdb_relocate.yml -u admin -k -K -t
ora_pdb_relo_onprem
```

> L'utilisateur admin est l'utilisateur de gestion sur l'hôte serveur Oracle sur site avec des privilèges sudo. L'utilisateur admin est authentifié par un mot de passe.

7. Exécutez la relocalisation de l'APB Oracle depuis les sites vers l'hôte Oracle Azure cible.

```
ansible-playbook -i hosts ora_pdb_relocate.yml -u azureuser --private
-key db1.pem -t ora_pdb_relo_primary
```

> Le contrôleur Ansible peut être situé sur site ou dans le cloud Azure. Le contrôleur doit disposer d'une connectivité avec l'hôte du serveur Oracle sur site et l'hôte VM Azure Oracle. Le port de base de données Oracle (tel que 1521) est ouvert entre l'hôte du serveur Oracle sur site et l'hôte VM Azure Oracle.

Options supplémentaires de migration de base de données Oracle

Pour plus d’informations sur les options de migration, reportez-vous à la documentation Microsoft : "Processus de décision de migration de bases de données Oracle".

Informations sur le copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.